

1980년대 전두환 정부의 산업정책 전환과 국책 기술개발사업의 추진

초고집적반도체기술 공동개발사업을 중심으로 — 석사학위논문 연구계획

2026-08-17

1. 머리말

1) 문제 제기

1980년대 한국의 산업구조조정은 국내에서 독점자본체제를 강화하면서 밖으로는 자본합작과 기술제휴를 통해 국제 분업구조에 적응해 간 과정으로 서술되어 왔다.¹ 이 서술은 두 가지를 함께 짚는다. 하나는 그 조정이 부실기업 정리와 산업합리화를 거쳐 소수 재벌로 자원을 모아 갔다는 것이고, 다른 하나는 미국 초국적자본의 아시아 진출이 강화되는 가운데 일본이 고급기술 부문으로, 한국을 비롯한 신흥공업국이 중위 부문으로, 동남아시아가 노동집약적 단순가공 부문으로 갈라지는 분업 연관에 국내 정비가 맞추어졌다는 것이다.

그런데 이 시기의 정책은 표면에서 정반대를 표방하고 있었다. 제2차 석유파동과 1980년의 마이너스 성장을 겪은 뒤 정부는 경제안정화 종합시책을 이어받아 물가안정과 시장기능 회복을 내걸었고, 중화학공업 투자조정을 거쳐 개별 산업에 대한 직접 지원에서 물러난 것으로 이해된다. 같은 시기 세계적으로도 국가의 산업 개입은 후퇴하고 있었다. 영국과 미국에서 신자유주의적 전환이 진행되었고, 국제 통상 질서는 관세보다 지적재산권과 첨단기술의 보호로 무게중심을 옮겼다.²

그런데 바로 그 시기에 전두환 정부는 당대 최대 규모의 국책 기술개발사업을 추진했다. 1986년 8월 22일 대통령 재가를 받은 초고집적반도체기술 공동개발사업이 그것이다. 총사업비는 879억 원으로, 정부와 한국전기통신공사가 순수 연구비의 75퍼센트를 부담하고 삼성반도체통신·금성반도체·현대전자산업 세 기업이 나머지를 부담했다. 같은 해 1월에 시행된 공업발전법이 일곱 개 개별 육성법을 폐지하며 “특정 산업·업체에 대한 선별 지원의 폐기”를 표방한 지 일곱 달 만이었다.

본고의 물음은 이 어긋남에서 출발한다. 선별 지원을 폐기한다고 선언한 정부가 어떻게 특정 기업 셋을 지목하여 대규모 재원을 투입할 수 있었는가. 그 재원은 어디서 나왔으며 어떤 절차를 거쳤는가. 그리고 그것은 1980년대 한국에서 국가와 자본의 관계가 어떻게 재편되고 있었는지에 대해 무엇을 말해 주는가.

이 물음은 세 가지 점에서 1980년대 한국사의 쟁점에 접속한다. 첫째, 권위주의 통치의 작동 방식이다. 광주에서의 학살로 출범한 제5공화국은 정당성의 결핍을 경제적 성과로 메우려 했고, 그 과정에서 대통령의 지시와 재가는 통상적 행정 절차를 우회하는 수단으로 기능했다. 둘째, 국가의 후퇴라는 서사의 타당성이다. 1980년대 중반을 자유화와 민간주도로의 이행으로 읽는 통설은 국가 개입이 사라진 지점을 보되 그것이 옮겨 간 지점을 보지 않는다. 셋째, 기업 규모에 따른 격차가 벌어진 경위다. 1980년대에 중소기업이 금융과 세제의 국가 지원에서 상대적으로 밀려나 있었다는 것은 이미 지적되어 왔으나, 그 밀려남이 어떤 요건과 절차를 거쳐 이루어졌는지는 개별 사업의 문서로 확인된 바가 없다.

2) 연구사 검토

위의 서술은 1980년대를 구조로 파악한 것이고, 본고는 그 구조가 성립한 절차로 내려간다. 따라서 본고가 검토해야 할 연구는 두 층이다. 하나는 1980년대 경제 전반을 다룬 앞의 층이고, 다른 하나는 이 사업 자체를 다룬 층이다. 뒤의 층은 네 계열로 나뉜다.

첫째는 기술 성공서사다. 기업 사사와 연구기관 기관사는 개발 과정의 세부와 참여자의 증언을 보존했다. 다만 결과를 앞세워 과정을 단선적으로 배치하며 사업이 어떤 법에 근거하여 어떤 재원으로 조직되었는지를 묻지 않는다. 이 계열의 가장 공식적인 형태가 2017년 『과학기술 50년사』인데, 그 연표는 1980년대 주요 성과 여덟 건에서 이 사업을 제외하고 반도체로는 1983년 64킬로 D램만을 “삼성에서 세계 3번째로” 개발한 것으로 적었다. 나아가 같은 책은 “1992년

¹강만길, 『강만길 저작집 09 — 고쳐 쓴 한국현대사』, 창비, 2018, 421~425쪽. 열람본은 저작집판의 420~429쪽 발췌이므로 쪽수는 저작집판 기준이며 판권지와 원저 서지는 대조하지 못했다. 인용한 규정은 425쪽이고 국제 분업의 층위 구분은 421쪽에 있다. 같은 책 428쪽은 중소기업이 「국가의 금융 및 세제 지원에서 상대적으로 배제되어 있었다」고 적고 그 지표로 1987년 재정지원이 경제개발비의 5.4퍼센트였다는 것을 든다. 다만 같은 책 420쪽은 공업발전법의 시점을 1986년 7월로 적었는데, 본고는 『官報』 제10233호로 법률 제3806호가 1986년 1월 8일에 공포된 것을 확인하여 관보를 따랐다.

²박찬중, 「한국 신자유주의의 정치적 기원 — 부마항쟁과 광주항쟁 이후의 경제정책 전환」 및 「한국 신자유주의의 사회적 기원」; 박태균, 「박정희식 경제성장 정책의 종점으로서 경제안정화 종합시책」.

부터 시작된 최초의 장기 대형 사업인 선도 기술 개발 사업”이라 하여 이 사업을 대형 국책사업의 계보 밖에 두었다. 그런데 같은 부처가 2006년에 펴낸 보고서는 이 사업을 “우리나라 최초의 대형 연구과제”라 적었다.³

둘째는 과학기술정책사 연구다. 송성수는 계획 문서를 내용분석하여 정책의 층위를 정리했고 신향숙은 기술진흥확대회의를 통해 박정희 시대 유산의 변용을 논했다. 이 계열은 계획과 기구를 다루되 **계획과 실제 사업이 어긋나는 지점**을 묻지 않는다. 셋째는 **1980년대 정책 전환에 관한 정치경제사 연구다.** 박찬종은 안정론 세력의 부상, 박태균은 안정화 시책의 계보를 복원했다. 관심이 거시·금융 정책에 있어 **산업기술 지원의 층위**는 다루지 않는다.

넷째는 국가와 기업의 관계를 개별 사업의 추진 과정에서 되짚은 경영사·산업사 연구다. 배석만은 1970년대 조선산업의 옥포조선소 건설을 분석하여 “수출전문산업화 전환이 정부의 정책적 욕성에 의한 것이었다기보다는 기업의 생존과 성장 전략에 따른 결과물”이었으며 정부 정책의 역할은 전환을 “‘선도’했다기보다는 민간 기업의 전략 추진을 ‘조절’하고 ‘보조’하며 따라가는 것”이었다고 밝히고, 같은 사례에서 정부가 내부적으로 통일되지 않았고 일관성이 없었으며 잘못된 판단으로 정책이 추진되기도 했다고 적었다. 이세진은 중화학공업 추진에서 경제기획원과 상공부의 전략을 대비했고, 이덕재는 유신과 중화학공업화를 모순적 통일로 파악했으며, 오형석은 **발전국가의 전환이 산업과 금융 두 부문에서 어떤 개입의 한계로 나타났는지**를 물었다.⁴

그리고 이 사업 자체를 정면으로 다룬 연구가 하나 있다. 유상운은 특정연구개발사업·선도기술개발사업·21세기 프론티어 사업 셋을 1980년부터 2010년까지 종단하면서 각 사업의 반도체 과제를 짚어 분석했고, 그 가운데 한 장을 이 사업에 할애했다. 그 논지는 국가연구개발사업이 “**명확한 목표 설정과 엄격한 진도 관리라는 무기개발체제의 기반 위에서 대기업의 상품개발이라는 목표가 결합된 결과물**”이라는 것이며, 이 사업의 총괄 책임자와 간사가 모두 1970년대 국방과학연구소에서 유도탄을 개발한 인물이었으며 그때의 일정 관리 기법이 그대로 옮겨 왔음을 밝혔다. 나아가 총괄기관이 지정한 축전기 설계를 세 기업이 모두 따르지 않았고 성공은 지정을 어긴 쪽에서 나왔음을 연차별 보고서로 보였다.⁵ 본고는 이 연구가 연구개발의 현장에서 복원한 것을 법제와 자원과 절차의 층위에서 다시 묻는다. 곧 그 사업이 어떤 법에 근거하여 어떤 재원으로 조직되었고 어떤 심의를 건너뛰었는지, 그리고 그 앞의 연구가 “**중요한 차이점**”이라 적고 지나간 것 — **참여가 대기업 셋으로 좁혀졌다는 사실** — 이 어떤 요건에서 나왔는지 묻는다.

본고는 앞의 연구들이 비어 둔 자리에 서되, 통설을 부정하지 않고 그것이 어떻게 가능했는지 문서를 밝히는 방식으로 선다. 그 일은 셋으로 나뉜다.

첫째, 산업합리화라는 하나의 이름 안에 부처를 달리하는 두 통로가 있었음을 밝혀 기존의 이해를 심화한다. 1980년대 중반의 정책 전환은 지금까지 선별 지원의 폐기라는 단일한 방향으로 읽혀 왔다. 그러나 상공부가 공업발전법으로 개별 육성법 일곱을 폐지하는 동안 과학기술처는 기술개발촉진법에 근거한 지목형 지원을 존속시켰다. **부실기업 정리가 이미 벌여 놓은 것을 거두는 통로였다면, 국책 기술개발은 아직 없는 것을 만드는 통로였고 그 자원은 국고 밖에서 왔다.** 두 통로는 방향이 반대였으나 도달한 곳은 같았다.

둘째, 기술제후로 국제 분업에 적응했다는 서술의 구체를 사업 문서로 복원하여 그 논리를 보강한다. 1980년대에 연구개발투자가 늘어나는 가운데도 기술의 취약성 때문에 기술도입이 함께 늘어났다는 것은 총량으로 확인되어 왔다. 본고는 그 병행이 **한 사업 안에서** 어떻게 일어났는지 보인다. 정부가 재원을 대어 4메가 D램을 개발하는 동안 같은 기업들이 같은 세대의 기술을 따로 사들였고, 국제 분업의 배치에서 연구개발과 마스크 제조는 애초에 옮겨 오지 않는 공정이었다. 곧 도입과 개발은 서로를 대체하지 않았다.

셋째, 중소기업이 국가 지원에서 밀려난 현상의 원인과 절차를 밝힌다. 그 배제는 지금까지 재정지원 비율과 담보대출 관행 같은 결과의 지표로 제시되어 왔다. 본고는 하나의 사업에서 그것이 성립하는 경로를 문서로 복원한다 — **참여의 요건이 자원 분담과 설비였다**는 것, 연구조합을 결성하면 정부 지원의 상한이 올랐다는 것, 그리고 조합에 소재·부품 분

³과학기술정보통신부·한국과학기술한림원, 『과학기술 50년사』 (2017) 제1편 연표·제2편·제3편; 과학기술부, 『과학기술정책이 경제발전에 기여한 성과조사 및 과제발굴』 (2006).

⁴배석만, 「1970년대 대한조선공사의 옥포조선소 건설과정 — 중화학공업화 정책 하의 국가와 기업」, 『경영사연구』 36집 3호(2021.8) 93~116면; 같은 이, 「1970년대 초 조선산업의 수출전문산업 전환기 국가와 기업」, 『인문논총』 78권 3호(2021.8) 357~385면; 이세진, 「1970년대 초 박정희 정부의 중화학공업 추진」, 『기록과 정보·문화 연구』 7집(2018.12) 61~100면; 이덕재, 「박정희 정부의 경제정책: 양날의 칼의 정치경제학」, 『역사와 현실』 74호(2009) 79~112면; 오형석, 「한국 발전국가 전환과 1997년 한보사태」 (중앙대학교 사회학과 박사학위논문, 2019).

⁵유상운, 「국가연구개발사업의 시행과 전개 — 반도체 개발 컨소시엄을 중심으로, 1980-2010」 (서울대학교 대학원 협동과정 과학사 및 과학철학 전공 이학박사 학위논문, 2019) 63~94면. 인용한 규정은 국문초록이다. 이 논문은 본고가 아직 원문을 얻지 못한 총괄기관의 연차별 연구보고서를 면수까지 밝혀 인용하므로(1차년도 187·188·204면, 2차년도 48~67면, 3차년도 21면), 본고가 축전기 설계에 관하여 적은 것은 그 논문을 통한 재인용이며 원문 대조가 남아 있다. 재원의 경위에 관한 같은 논문 각주 126의 서술 — 전기통신공사가 처음에는 반도체 투자를 거절했고 체신부가 공사 독립의 대가로 우체국 보전금 연 500억 원을 연구개발비로 돌렸다는 것 — 은 회고에 따른 것이므로 **문서로 대조하기 전에는 쓰지 않는다**. 다만 기자재비 479억 원 가운데 200억 원의 출처를 「석유안정기금」이라 적은 것은 재가 문서의 「산업기술향상자금」이 유가하락재원에서 나왔다는 확인과 어긋나지 않는다. 사업 기간을 「1986년 3월부터」로, 종료를 「1987년 3월」로 적은 두 대목은 같은 논문의 「30개월」·「30개월 후인 1989년 3월」과 맞지 않으므로 본고는 재가 문서를 따른다.

과가 있었는데도 대통령의 재가가 미친 것은 다른 분과였다는 것이다. 중소기업이 지원에서 밀려난 것은 비용을 부과하는 방식으로 자격이 설계된 결과였다.

본고의 논지는 넷이다. 첫째, 1980년대 중반의 전환은 지원 방식의 재배치였다 — 상공부가 공업발전법으로 선별 지원 체제를 해체하는 동안 과학기술처는 기술개발촉진법에 근거한 지목형 지원을 존속시켰다. 둘째, 재원은 국고와 국회 밖에서 조달되었다 — 가장 큰 몫은 한국전기통신공사법 개정으로 신설된 매출액 연동 출연 의무에서 나왔고, 사업 자체는 국회에 상정되지 않았을 뿐 아니라 과학기술처의 사전 종합조정 대상 목록에도 없었다. 셋째, 지목이 가능했던 것은 절차 밖으로 나갈 수 있었기 때문이다 — 상공부의 공업기반기술개발사업은 공모 방식이었고 과학기술처의 특정연구개발사업에도 신청과 사전심사와 최종평가가 있었으나 이 사업은 그 어느 절차도 거치지 않고 부처 합의와 대통령 재가로 확정되었다. 넷째, 그럼에도 이 사업을 정부가 기업을 동원한 사례로만 읽어서는 안 되며 지원의 경계는 기업 사이에도 그어져 있었다 — 참여한 세 기업은 사업이 확정되기 전부터 정책의 형성에 들어와 있었고 시작된 뒤에도 자기 이름으로 특허를 냈으며 같은 세대의 기술을 따로 사들였다. 다만 그 자리에 든 것은 대기업 셋이었고, 만드는 데 쓰는 장비와 재료를 맡고 있던 중소기업은 그 대기업에 납품하는 자리에 있었다. 곧 이 사업은 대기업과 중소기업이 공존하되 그 공존이 종속이 되는 관계를 재원의 배분으로 재생산했다.⁶

2. 목차

머리말

제1장 국제 기술경쟁의 격화와 국책 개발 방식의 형성

제1절 미·일 기술경쟁의 격화와 선별 지원 방식의 존속

제2절 선진국의 기술보호와 관민 공동개발 체제의 등장

제2장 산업지원정책 전환의 모색과 정부·기업 공동개발의 성립

제1절 공업발전법 제정과 선별 지원 방식의 분화

제2절 공기업 재원의 전용과 심의 절차의 형해화

제3장 공동개발 성과의 편중과 기업 규모에 따른 격차 심화

제1절 명목상의 공동개발과 성과 귀속의 분리

제2절 기반기술 부문의 배제와 자체 개발 능력의 한계

맺음말

3. 장별 서술 계획

제1장 국제 기술경쟁의 격화와 국책 개발 방식의 형성

제1절 미·일 기술경쟁의 격화와 선별 지원 방식의 존속

1980년대 초반의 반도체 개발은 미국의 기술 우위가 흔들리고 일본이 따라붙는 국면에서 이루어졌다. 미국의 첨단기술 대일 무역수지는 1980년에 28억 달러 적자였고, 세계 첨단기술 수출에서 미국의 몫은 1980년대 말 20.6퍼센트로 줄어든 반면 일본은 16.0퍼센트로 늘었으며, 첨단기술 산업의 세계 주요 기업 가운데 미국 기업이 세계 판매에서 차지하는 몫도 절반 아래로 내려갔다.⁷

그 추격을 이끈 것이 정부와 기업이 함께 개발하는 방식이었다. 일본 통상산업성은 컴퓨터·소프트웨어·반도체 분야의 연구개발 사업을 잇달아 벌였는데 반도체 부문의 것이 1975년부터 1980년까지 290억 엔을 들인 초고밀도집적회로 사업이었고, 이어 1981년 슈퍼컴퓨터와 1982년 제5세대 컴퓨터 시스템 사업이 왔다.⁸ 곧 정부가 재원을 대고 여러 기업

⁶독점자본이 중소자본을 축출·흡수하던 관계에서 하청을 매개로 공존하는 관계로 옮겨 간 것은 1970년대 후반부터의 일로 파악되어 왔다(강만길, 앞의 책, 425쪽). 그 공존의 규모는 1988년에 이르러 중소기업 가운데 수급업체의 비중이 55.5퍼센트, 기계 부문에서는 80퍼센트 정도였고 기계장비 부문 기업의 약 3분의 2가 하청관계를 기반으로 존립했다(같은 책, 426쪽). 본고가 다루는 반도체 장비 부문의 사정도 그와 다르지 않았다.

⁷최용호, 「1980-1990년대 미일 기술패권 경쟁과 통상마찰」(서울대학교 석사학위논문, 2020) 39^{47면}·84^{85면}. 같은 논문은 1979년 말 16K D램에서 일본 기업이 미국 시장의 43퍼센트를, 64K D램에서 79퍼센트를 차지했다고 적는다. 한국산업은행 조사부, 『尖端産業의 開發戰略』(1984.5) 29면은 같은 대목을 “美國市場의 2/3”로 적어 수치가 다르다. 같은 면은 1982년 매출액 대비 연구개발 투자비율을 일본 주요 13개사 25퍼센트, 미국 주요 9개사 15퍼센트로 적었다.

⁸위의 논문 38면 표2-1(출전은 Glenn R. Fong, “Follower at the Frontier: International Competition and Japanese Industrial Policy,” *International Studies Quarterly* 42-2, 1998). 통상산업성이 주도한 사업은 1962년 폰택을 시작으로 초고밀도집적회로

이 하나의 조직으로 개발하는 방식은 한국이 그것을 택하기 열 해 앞서 상대국에서 자리 잡았다. 미국에서도 정부가 군사 부품의 조달로 수요를 만들어 산업을 뒷받침했다. 여러 기업을 하나로 묶는 방식을 택한 것은 그보다 뒤였다.

한국이 반도체를 국책 개발의 대상으로 삼은 것은 이 국면 안에서였다. 그런데 국내에서는 같은 시기에 산업을 골라 지원하던 방식이 정당성을 잃고 있었다 — 1979년의 경제안정화 종합시책과 1980년의 마이너스 성장, 그에 이은 중화학 공업 투자조정을 거치면서 경제기획원은 1981년판 『경제백서』부터 시장기능의 회복과 지원 방식의 전환을 해마다 공언했다. 특정 업종을 지목해 자금과 세제를 몰아 주던 것에서, 기술개발이나 인력양성처럼 업종을 가리지 않는 기능별 지원으로 옮겨 가겠다는 것이었다.

그러나 전자공업에서는 특정 품목과 업체를 지정해 지원하는 방식이 그대로 남았다. 전자공업진흥법 체제 아래 정부가 육성할 품목을 고시하고 그 생산 기업을 지원하는 구조가 유지되었고 정보를 기억하는 반도체 부품은 국책개발 대상으로 지정되었다. 다만 그 재원은 상공부의 일반회계 예산이 아니어서, 1981년 10월 국회에 제출된 이듬해 예산안에 전자공업에 해당하는 항목이 없다.⁹

1981년 12월에 나온 두 문서가 뒷날 이 사업이 쓰게 될 틀을 미리 마련했는데, 하나는 재원을 국고 밖에서 조달할 법적 근거였고 다른 하나는 사업의 조직 형태였다. 첫째는 기술개발촉진법 개정이다. 신설된 제8조의3은 특정연구개발사업의 근거를 마련하면서 연구를 맡길 상대로 산업기술연구조합을 포함해 열거하고, 제2항에 “제1항의 규정에 의한 연구에 필요한 비용은 정부 또는 정부이외의 자의 출연금, 기타 기업의 기술개발비로 충당한다”고 적었다. 같은 개정으로 조합에 직접 출연할 근거(제8조의4)와, 사업의 성과인 공업소유권을 “그 연구를 위하여 정부와 공동으로 투자한 자”에게도 무상으로 넘길 근거(제10조 제3항)가 함께 마련되었다.¹⁰ 곧 정부 예산이 아닌 돈으로 국책 연구를 꾸릴 수 있는 근거가 사업보다 다섯 해 앞서 법률에 들어갔다.

그 조항이 만들어질 당시에는 정부 밖에서 돈을 낼 상대가 실제로 없었다. 개정안 심사에서 의원 둘이 “정부 이외의 자는 결국 누구를 뜻하는가”를 묻자 과학기술처장관은 “현재로서는 섭섭하게도 아직 없습니다”라고 답한 뒤 “앞으로의 가능성을 생각해서 정부 이외의 출연금 지급기관도 규정을 했습니다”라고 밝혔다.¹¹ 곧 이 조항은 적용 대상이 없는 상태로 먼저 제정되었고, 1985년 한국전기통신공사에 매출액 연동 출연을 의무 지우는 법률이 제정되면서 비로소 적용 대상이 생겼다.

같은 심사에서 정부가 왜 계약이 아니라 출연이라는 형식을 택했는지도 밝혀졌다. 장관은 “국책과제로서 위험부담이 있는 연구과제를 민간기업에 연구를 시키자 하면 하지 않습니다”, 따라서 “국책과제로 선정했을 때에는 용역형태가 아니고 출연금형태가 더 중요하지 않은가” 하여 이 법을 고친다고 말했다.¹² 공개경쟁과 계약을 거치지 않는 형식이 1981년에 의도적으로 선택된 것이다.

한편 같은 개정은 심의기구를 하나 없앴다. 기술개발심의위원회를 정한 제12조부터 제15조까지가 전부 삭제되었고 장관은 그 이유를 “창설한 뒤에 저희들이 활용을 못했습니다”라고 밝혔다. 여야 위원 둘이 그 자리에서 우려를 표해, 야당 위원은 “특정과제를 연도별로 정해가지고 과학기술처장관이 마음대로 할 수 있게 되어 있습니다”라며 대체될 자문기구가 “그저 형식에 불과한 자문회의 기관으로 전락하지 않겠느냐”고 물었다.¹³

다만 심의 기능이 사라진 것은 아니었다. 사업이 시작된 이듬해 과학기술처가 국회에 보고한 사업 개요에는 과제 선정을 심의하는 「특정연구개발심의위원회」가 있고, 과제는 “수요기관(기업·정부)의 신청에 따라” 이 위원회의 심의를 거쳐 확정된다고 적혀 있다. 신청 보완은 전년 10~11월, 심의와 확정은 12월, 협약 체결과 연구 착수는 이듬해 1월이

(1975~80, 290억 엔)를 거쳐 슈퍼컴퓨터·시그마로 이어지며, 미국이 세마테크로 대응한 것은 1987년이다. 290억 엔은 정부 보조액이다 — 한국산업은행 조사부, 『尖端産業의 開發戰略』(1984.5) 41면은 “76~79 年中 超 LSI 開發프로젝트를 위해 291 億円の 政府補助가 이루어졌”다고 적었다. 시기와 금액이 자료마다 어긋나므로 Fong의 원문 확인이 남아 있다.

⁹ 『第 108 回國會 商工委員會會議錄』 第 1 號(1981.10.15) 30면. 技術·産業 支援 항목은 纖維工業近代化 基金造成 109억 1,000만 원(政府出捐 50억·民間出捐 50억), 韓國生産技術事業團 支援 39억 3,400만 원, 韓國生産性本部 支援 2억 300만 원, 中小企業振興基金 造成뿐이다. 전자공업 지원의 실제 재원 경로는 미확인이다.

¹⁰ 「기술개발촉진법개정법률」(1981.12), 관보 원문. 제8조의3 제2항. 개정안 전문과 산·구조문 대비표는 『第 108 回國會 經濟科學委員會會議錄』 第 13 號(1981.11.23) 8면에 영인되어 있다. 같은 개정은 第 8 條의4(企業研究所등에 대한 出捐)와 第 10 條 第 3 項(「第 8 條의3의 規定에 의하여 研究를 遂行한 者 또는 그 研究를 위하여 政府가 共同으로 投資한 者에 대하여 이를 準用한다」)을 신설하고 第 12 條 내지 第 15 條를 삭제했다.

¹¹ 『第 108 回國會 經濟科學委員會會議錄』 第 14 號(1981.11.24) 5·8면. 科學技術處長官 李正五의 답변. 「政府 이외의 者」의 예시로 峨山財團·大宇財團·産業協同財團을 들고, 실제로 「原子力研究所 傘下에 있는 KNE에서 할 때에는 韓電에서 出捐金을 補助金을支給한 實績이 있습니다」라 밝혔다(9면). 한전 출연의 규모와 성격은 미확인이므로 본고는 선례의 존재까지만 논거로 쓴다.

¹² 위의 회의록 8면. 用役과 出捐金의 구별, 그리고 「우리한테 꼭 필요한 核心課題인 경우에는 우리가 國策課題로 選定했을 때에는 用役形態가 아니고 出捐金形態가 더 重要하지 않은가 그래서 그러한 出捐金의 根據를 마련하려고 이 技術開發促進法을 저희가 改正하는 것입니다」.

¹³ 폐지 사유는 위의 회의록 8면(「創設한 뒤에 저희들이 活用을 못했습니다」, 「豫算節減效果는 없습니다」), 대체 기구는 「約 90 名의 大學教授님으로 構成되어 있는 政策諮問委員會 技術開發分科委員會」. 경고는 裴成東 위원(民主黨) 1면, 金鍾河 위원(國民黨) 7면.

라는 연간 일정도 함께 실렸다.¹⁴ 곧 폐지된 것은 법률에 근거를 둔 심의기구였고, 그 자리를 사업 전용의 심의기구가 채웠다.

둘째는 같은 달 확정된 제5차 경제사회발전 5개년계획 과학기술부문계획이다. 열 가지 정책방향의 다섯째가 “**핵심전략기술은 정부 지원 하에 출연연구소를 중심으로 산업계·학계가 공동으로 참여하는 국책연구개발사업으로 추진**”한다는 것이었고, 이듬해 『과학기술연감』은 이를 표로 정식화하여 “**핵심전략기술 = 정부출연연구소·민간기업·대학 공동 개발, 정부·민간투자**”로 규정했다.¹⁵ 뒷날 이 사업이 갖추게 되는 세 요소 — 정부 연구기관이 전체를 관리하고, 기업들이 함께 참여하며, 정부와 민간이 비용을 나누는 것 — 가 1981년에 이름과 방식을 얻은 셈이다.

개발을 맡을 기관도 이 시기에 하나로 모였다. 1980년 열여섯 개 이공계 정부출연연구기관이 아홉 개로 통폐합되었고 그 가운데 **한국전기통신연구소와 한국전자기술연구소가 별개의 기관으로 올라 있다.**¹⁶ 뒤의 기관은 1980년 12월 정관 개정으로 상공부에서 과학기술처 소관이 되었다. 곧 **1980년 통폐합기를 지나면서 두 기관은 모두 과학기술처 소관의 특정연구기관이 되어 있었다.**¹⁷ 두 기관은 1985년 3월 개편되어 한국전자통신연구소가 되며, 뒷날 이 사업 전체를 관리하게 된다.

그 개편에 앞서 정부는 반도체 연구시설을 아예 민간에 넘기려 했다가 실패했다. 1984년 10월 한국전자기술연구소가 국회에 보고한 추진 경위는 “**동 시설의 민간이양계획의 추진 결과 관련기업체에 대한 여신관리규제 등으로 말미암아 자금측면에서 기업의 인수가 곤란**”해졌다고 적었고, 소장은 인수를 검토한 기업이 **대우통신과 금성반도체**였다고 답했다.¹⁸ 곧 전환의 표방은 담론에 그치지 않고 국책 연구시설의 처분으로까지 시도되었으며, 그것을 막은 것은 대기업의 차입을 억제하던 다른 부처의 금융 규제였다.

그 개편은 두 기관을 합친 것이 아니라 한쪽을 갈라 붙인 것이었고, 그 필요성은 소관 부처가 어긋난다는 이유로 국회에서 먼저 제기되었다. 1982년 11월 한 여당 의원은 한국전기통신연구소가 과학기술처 소관이면서 “**동력자원부에 관련된 업무와 체신부에 관련된 업무**”를 함께 맡고 있음을 지적하고 “**전기와 통신의 두 연구소로 도로 분리시키는 것이 차라리 나은 것이 아니냐**”고 물었다.¹⁹ 두 해 뒤 통신 부문만 떨어져 나와 한국전자기술연구소와 합쳐졌다.

제2절 선진국의 기술보호와 관민 공동개발 체제의 등장

1982년에 시작된 특정연구개발사업에서 반도체는 첫해부터 중점 분야였으나 그 내용은 뒷날의 사업과 달라서, 1983년판 『과학기술연감』이 든 개발 목표는 연산을 담당하는 부품과 전화교환기·가전제품에 들어가는 부품이었고 **정보를 기억하는 부품은 목표에도 과제에도 없었다.** 그해 정부가 1986년까지 이루겠다고 내건 것은 회로 소자를 십만 개 이상 집적하는 설계·제조 기술의 확보였다.

반도체를 중점 과제로 삼는 십 년짜리 계획은 1981년 상반기부터 만들어지고 있었다. 그해 5월 과학기술처는 1982년부터 1991년까지를 기간으로 하는 과학기술장기계획을 수립 중이라고 국회에 보고하면서, 중점 연구개발과제의 예시 첫째로 “**전자분야: 반도체 및 컴퓨터 개발**”을 들었다.²⁰ 계획서가 뒤에서 인용하는 1985년 12월의 장기계획 총괄보고서(안)은 이 작업의 갱신본에 해당한다.

그 계획 안에서 정부가 내건 반도체 목표는 해마다 올라갔고, 4메가 D램이라는 표적이 문서에 처음 나타나는 것은 1985년 12월이다.

1981년판 연감은 1986년까지 집적도를 높인다는 것이었고 1983년판은 소자 십만 개 이상의 집적을 들었으되 D램은 없었다. 1984년판에 256킬로~1메가 D램이 처음 등장하고, 1985년 12월 장기계획 총괄보고서(안)에서 4메가 D램이 1단계 첫 과제가 되었다.

¹⁴ 『第 114 回國會 經濟科學委員會會議錄』 第 7 號(1982.10.27) 6면, 科學技術處 現況報告 「III. 主要施策事業 1. 研究開發事業의 效率의 推進 나. 特定研究開發事業」. 事業遂行方法 세 항목과 '83 推進計劃의 일정.

¹⁵ 科學技術處, 『科學技術年鑑』(1982년판), 158~160면. <표III-2> 「技術의 特性別 開發推進體制」와 「4. 國策研究開發事業의 推進」. 오프셋 +16으로 실측했다.

¹⁶ 「特定研究機關育成法 施行令」(1981.1.5) 제3조. 『第 108 回國會 經濟科學委員會會議錄』 第 13 號(1981.11.23) 4면에 法案 審査 參考資料 「關係法令選」으로 영인. 지정 기관은 韓國科學技術院·韓國에너지研究所·韓國動力資源研究所·韓國標準研究所·韓國機械研究所·韓國電氣通信研究所·韓國化學研究所·韓國人蔘煙草研究所·韓國電子技術研究所 아홉이다.

¹⁷ 한국전자기술연구소는 1980년 12월 19일 정관 개정으로 상공부에서 과학기술처 소관이 되었다. 『KETI 한국전자기술연구원 30년사』(2021) 연혁.

¹⁸ 『第 123 回國會 經濟科學委員會會議錄』 第 5 號(1984.10.19) 51면, 韓國電子技術研究所 現況報告의 「推進 經緯」와 이어진 질의응답. 所長 金定德: 「그간 大宇通信과 접촉이 있었고 그 다음에는 金星半導體와 접촉이 있었습니다(…) 두 企業 다 그런 意見을 表示했습니다」. 매각 시도의 조건과 「민간이양계획」 원문은 확인되지 않았으므로 시도와 무산의 사실까지만 쓴다.

¹⁹ 『第 114 回國會 經濟科學委員會會議錄』 第 16 號(1982.11.23) 7·8면, 崔相尉 위원(民主黨) 질의.

²⁰ 『第 107 回國會 經濟科學委員會會議錄』 第 1 號(1981.5.13) 35면, 「나. 科學技術長期計劃의 樹立」. 計劃期間 1982~1991 年, 重點研究開發課題의 例示 첫째가 「電子分野: 半導體 및 컴퓨터開發」이며 '81 下半年 確定豫定이라 적혔다.

여기서 D램은 정보를 기억해 두는 반도체 부품을 가리키며, 4메가 D램은 당시 세계 최고 수준으로 앞선 세대인 1메가 D램의 네 배를 기억할 수 있었다. 이 표는 재가가 없던 과제를 만들어 낸 것은 아니되 그 과제가 계획에 들어온 것도 재가로부터 여덟 달 전에 지나지 않음을 보여 준다.²¹

목표가 올라간 배경의 하나는 정부가 애초에 세웠던 기술 습득 방식이 실행되지 못한 데 있다. 1981년 11월 국회에 보고된 1982~86년 주요 공동연구사업 계획표는 분야마다 함께 연구할 외국 기관을 짝지어 두었는데, **반도체와 통신기술의 상대는 미국의 벨연구소와 ITT였다.**²² 곧 이 시기 정부가 세운 계획은 선진 기업과의 공동연구를 통한 기술 습득이었다.

선진국이 기술을 내주지 않으리라는 인식은 그 계획을 세우던 때에 이미 정부 문서에 있었다. 1981년 5월 과학기술처가 국회에 보고한 국제여건 세 항목의 하나가 “기술혁신의 가속화와 선진국의 기술보호주의”였고, 1982년 10월 보고에서는 “심화되는 기술보호주의”로 표현이 강해졌다. 같은 1982년 보고는 산업첨단기술의 제약요인 첫째로 “**선진국의 핵심기술 제공 기피와 최신기술 정보원의 제한**”을 들었다.²³

그리고 그 인식대로 몇 해 사이에 통상 질서가 바뀌었다. 미국은 1984년 반도체칩보호법을 제정해 회로 배치 자체를 저작물처럼 보호했고 일본이 이듬해 대응 입법했으며, 1985년 3월 미일 상호관세협정과 1986년 7월 미일 반도체협정이 이어졌다. 한국의 반도체는 생산의 95퍼센트를 수출했고 그중 대미 수출이 70퍼센트여서 이 국면에 직접 노출되어 있었으며, **1986년 삼성반도체통신은 일본 업체들과 함께 미국 텍사스 인스트루먼트로부터 계약위반으로 제소되었다.**²⁴ 1985년 12월 장기계획 총괄보고서(안)이 “예상되는 선진국의 기술보호에 대처하여 반도체개발장비의 생산기술을 확보”할 것을 과제로 든 것은 이 국면의 산물이다.

그 무렵 선진국들은 정부와 기업이 함께 개발하는 조직을 이미 갖추고 있었다. 1985년 4월 국내 언론은 일본의 초대규모 집적회로 기술연구조합(1976), 미국 기업들의 반도체연구회사, 유럽공동체의 정보기술 연구개발 10개년계획을 들면서 한국에 대해서는 “우리는 여전히 독불장군의 근성을 버리지 못하고 있다”고 적었다.²⁵ 그 선례의 짜임은 더 앞서 소개되어 있었다 — 1983년 12월 한 사설은 일본이 1976년에 대기업들을 모아 초고속 집적회로기술 연구조합을 결성하면서 “그 운영예산의 70%를 정부가 부담하고 30%를 조합원인 참가기업들이 분담하여, 거기서 나온 연구결과들을 참여한 기업들이 無料로 사용할 수 있는 조치를 취한 것”을 두고 “우리에게 示唆하는 바 크다”고 적었다.²⁶ 곧 세 해 뒤 이 사업이 취한 자원 분담의 비율과 성과의 무상 사용은 그 선례와 같은 짜임이며, 정부가 재원을 대고 여러 기업이 하나의 조직으로 개발하는 방식은 이미 알려진 선례를 따른 것이었다.

한편 상공부는 같은 시기에 따로 전자공업의 장기계획을 세우고 있었고, 그 작업에 기업이 직접 참여했다. 1982년에 나온 『전자공업 고도화 장기계획』의 작업진 명단에는 상공부 국장과 산업연구원 실장이 총괄로, 한국전자기술연구소와 한국전기통신연구소의 책임연구원이 집필로 올라 있고, 그와 나란히 금성반도체 전무이사과 삼성전자 전무이사가 집필진에, 두 회사의 부장이 실무작업반에 들어 있다.²⁷ 같은 계획의 본문은 “전자교환기, 반도체, 전자계산기등에 대해서는 상공부, 체신부, 과기처등 유관부처와의 유기적인 협조로 전자기술연구소, 전기통신연구소와 생산 기업간에 효율적인 연구개발 체제를 수립”하겠다고 적었다.²⁸ 곧 뒷날 사업이 갖추는 짜임 — 세 부처, 두 연구기관, 생산 기업 — 이 1982년 상공부 문서에 이미 있었고, 그 문서를 기업과 함께 만들었다.

같은 해 10월 상공부는 그 체제의 이름까지 밝혔다. 반도체의 경우 “민간업체가 단독으로 개발하기 어렵고 고도의 기술을 필요로 하는 점을 감안”해 한국전자기술연구소와 민간업체가 공동으로 참여하는 「반도체연구개발조합」을 설립

²¹ 『科學技術年鑑』(1981년판) 9면, (1983년판) 204·210·212면, (1984년판) 239면. 오프셋은 각각 +14·+16·+17로 실측했다. 1983년판의 반도체 목표 품목은 16/32비트 마이크로프로세서, 전자교환용 집적회로(SLIC-CODEC), 가전제품용 집적회로다.

²² 『第 108 回國會 經濟科學委員會會議錄』 第 10 號(1981.11.3) 5면, 「主要共同 研究事業 計劃(‘82~’86)」. 電子·電氣通信研究—美 BELL·ITT: 半導體 및 通信技術. 나머지는 科技院—美 MIT, 化學研—佛 IRCHA, 機械研—美 SWRI, 에너지研—美 NRC.

²³ 『第 107 回國會 經濟科學委員會會議錄』 第 1 號(1981.5.13) 35면(國內外 輿件); 『第 114 回國會 經濟科學委員會會議錄』 第 7 號(1982.10.27) 5·6면(科學技術基本施策의 國際輿件, 産業技術開發戰略의 制約要因).

²⁴ 朴重球, 「強化되고 있는 世界 半導體市場의 寡占化 趨勢」, 『産業技術動向』 4권 9호(産業研究院, 1986.9), 13·19면. 텍사스 인스트루먼트 제소는 이 글이 전하는 2차 서술이므로 제소 시점과 내용은 별도로 확인한다.

²⁵ 『韓國尖端産業 어디로 가나 <1> 조금한 出發』, 『매일경제』 1985년 4월 15일 1면(앞 각주의 1985년 인용도 같은 기사다). 미국 상무성이 컴퓨터·반도체·로봇 등 다섯 개 첨단기술의 해외유출 규제를 강화했고 일본도 첨단기술제품의 부품수출 통제령을 내렸다고 전하며, 국내에 대해서는 “70년대말 重化學투자조정과 같은 실효를 범할 가능성이 첨단산업에서는 한층 높다”고 적었다.

²⁶ 사설 「官民공동의 尖端기술개발 — 半導體산업육성의 必然性과 當爲性」, 『매일경제』 1983년 12월 6일 3면. 같은 사설은 미국의 육성사도 정리해 1958년 국방예산의 연구개발투자비 가운데 23퍼센트가 반도체에 투자되었고 1962년 이후 3년간 국방성이 미국 내 총반도체생산량의 90퍼센트를 구입했으며 1978년에는 초고속반도체(VHSIC) 개발 6개년계획으로 아홉 개 회사를 참여시켰다고 적었다. 국내에 대해서는 “정부가 설립한 연구기관의 연구속도도 민간연구기관보다 뒤처져 있는 실정”이라 진단했다.

²⁷ 商工部, 『電子工業 高度化[高度化]長期計劃』(과천: 商工部, 1982), iii면, 「電子工業高度化長期計劃作業 및 政策諮問」. 총괄 商工部 電子電機工業局長 辛國煥·韓國産業經濟技術研究院 産業 3 室長 徐壯源, 편집 및 집필에 金星半導體 전무이사 閔丙俊·三星電子 전무이사 俞成在 등, 실무작업반에 金星半導體 부장 林永敏·三星電子 부장 金聖俊 등. 현대는 없으며 현대전자산업이 1983년 설립이므로 시점상 당연하다.

²⁸ 위의 책, 80면. 이 문장은 산업용 전자기기의 국산화를 논하는 맥락에 있고 반도체는 전자교환기·전자계산기와 함께 열거된 셋 가운데 하나이므로, 본고는 짜임의 선행까지만 쓰고 1986년 사업이 이 계획의 실행이라고 말하지 않는다.

하겠다는 것이었고, 조합이 “민간기업이 개발하기 어려운 품목을 중점개발케 하여 개별기업에 전수”하고 제조 시설을 업계에 제공하도록 한다고 했다.²⁹ 그 구상은 1982년 2월에 결성된 「반도체공업육성위원회」가 산업계·학계·연구기관이 함께 참여하는 연구조합을 세우기로 합의한 데서 나왔고, 그 연구소는 “오는 86년에는 VLSI(대규모 집적회로) 생산기술을 개발”하는 것을 목표로 삼고 있었다.³⁰ 곧 1986년 조합의 구상과 그 목표 연도는 사업이 재가되기 세 해 전에 이미 서 있었고, 조합이 개발해 기업에 넘기고 시설을 함께 쓴다는 짜임도 그때 정해져 있었다.

정부 안에서는 여러 부처가 걸린 기술 사업을 조정할 기구가 1984년에 만들어졌다. 그해 4월 27일 대통령 소속으로 발족한 기술진흥심의회가 그것으로, 위원장은 과학기술처장관이고 상임위원에 경제기획원·재무부·상공부·체신부 등 각 부처 차관과 대통령비서실 경제수석비서관이 포함되었으며, 기능의 하나가 “여러 부처가 관계되는 기술관련사업 등 기술혁신에 관한 중요정책사항의 협의·조정”이었다.

그 심의회의 세 번째 회의에 오른 안건이 뒷날의 사업과 이름과 참여기관에서 겹친다. 1984년 6월 29일 상정된 안건이 「반도체 기술도약을 위한 공동개발계획」이고 제출기관이 “과학기술처, 전기통신공사등”이며, 넉 달 뒤 제4회(8월 31일)의 안건은 「국영기업의 기술개발 활성화 대책」이었다.³¹ 반도체라는 대상과 공동개발이라는 형식, 그리고 공기업이라는 재원이 한 줄에 놓인 문서가 대통령 재가보다 2년 2개월 앞서 존재한 것이다.

제2장 산업지원정책 전환의 모색과 정부·기업 공동개발의 성립

제1절 공업발전법 제정과 선별 지원 방식의 분화

1985년 12월 31일 제정되어 이듬해 1월 시행된 공업발전법은 섬유·철강·조선 등 일곱 개 업종별 육성법을 한꺼번에 폐지하고 특정 산업을 골라 지원하는 방식의 폐기를 표방했으며, 이는 경제기획원이 1981년부터 공언하고 1983년 산업정책심의회가 의결한 방침의 귀결이었다. 그해 11월 국회에 나온 상공부차관은 종전의 일곱 법률이 “산업에 대한 각종 규제와 특정산업·특정업체에 대한 중점지원을 실시하는 내용이 주된 특징”이었다고 규정한 뒤, 새 법률은 “중전과 같이 특정업종·특정업체를 대상으로 하는 개념이 아니라 (...) 보편성의 원리에 입각한 기능별 자원의 체제로 나가고자”한다고 밝혔다.³²

그런데 같은 법률에 특정 업종을 골라 다루는 권한이 명문으로 남았다. 상공부장관은 공업발전심의회 심의를 거쳐 합리화업종을 지정하되 사업자의 자발적 신청을 기대하기 어려우면 직권으로 지정할 수 있었고(제4·5조), 자주적 실시가 어렵다고 인정하면 권고와 조정을 거쳐 조치를 명할 수 있었으며(제7·8조), 그 업종에는 금융과 조세를 지원하고(제10조) 독점규제 및 공정거래에 관한 법률의 적용을 배제했다(제26조). 국회 전문위원은 그 합리화가 “유망유치산업에 대한 육성지원과 사양불황산업의 정리를 의미하는 것”이라 풀이하면서 “선정기준은 보다 확연히 구체화되어야 할 것이 요망”된다고 적었고, 소위원회는 “합리화계획이 지나치게 광범위한 대상을 내용으로 하거나 경직된 운영을 하게 되는 일이 없도록 할 것”을 촉구사항으로 달았다.³³ 곧 전환의 표방과 선별 개입의 유보가 같은 법률에 함께 들어 있었다.

연구조합을 세우겠다는 방침은 그해 1월 상공부가 먼저 내놓았고, 그 자리에서 기술 확보의 방법이 셋으로 갈렸다 — “최첨단기술분야는 완전기술을 도입 활용”하고 “하향 기술분야는 OEM방식으로 대처”하며 “첨단분야에 대해서는 연구조합을 결성, 産·官·學협동체제에 의한 자체기술개발을 유도”한다는 것이다.³⁴ 곧 조합을 통한 자체개발은 가장 앞선 기술의 아래 단계를 맡는 것으로 설계되었고, 최첨단은 사 오는 것이 방침이었다. 이 방침을 낸 것은 상공부이고 넉 달 뒤 조합을 인가한 것은 과학기술처였다.

그러나 같은 해에 연구조합을 지원하는 육성법이 하나 늘었다. 1986년 5월 12일 공포된 산업기술연구조합육성법이 그것이다. 이 법은 이상희 의원 외 47인이 발의한 것이다. 국회 검토보고에 따르면 한국산업기술진흥협회의 제정 건의로

²⁹ 「半導體연구개발조합 설립 — 電子技術研·민간업체 공동으로」, 『경향신문』 1982년 10월 4일 5면. 1982년의 구상은 상공부가 한국전자기술연구소를 상대로 내놓았으나 1986년의 조합은 과학기술처의 인가를 받았다.

³⁰ 「電子技術研 龜尾에 실리콘 밸리 造成 — 産學研협동 86년 VLSI 생산목표」, 『매일경제』 1983년 1월 6일 9면; 「“龜尾工團을 실리콘밸리로” 상반기 半導體研究조합 설립」, 『경향신문』 1983년 3월 22일 5면. 이 구상은 구미공단을 반도체의 연구생산기지로 만드는 계획과 한 몸이었다는 점에서 1986년의 조합과 성격이 다르다. 앞의 기사는 연구소가 미국 VLSI기술개발회사에서 32K ROM 생산기술을 도입해 개발했고 그 제품을 아남산업이 조립해 그 미국 회사에 수출한다고 전한다.

³¹ 『科學技術年鑑』(1984년판) 218면 〈표III-19〉 「技術振興審議會 運營實績」. 제출기관란은 260dpi 크롬으로 재확인했으며 “電氣通信公社等”으로 ‘등’이 붙어 있다. 대통령기록관에는 이 심의회의 1984~85년 기록이 색인되어 있지 않으나, 연감이 전하는 네 차례의 개최 실적에 비추면 이는 기록의 부재이지 기구의 부재가 아니다.

³² 『第128回國會 商工委員會會議錄』第11號(1985.11.25) 13면, 商工部次官 洪性佐의 提案說明. 法案은 1985년 10월 17일 政府 提出, 10월 21일 위원회 회부.

³³ 위의 회의록 14·16면(專門委員 朴祚鉉의 檢討報告); 『第128回國會 商工委員會會議錄』第12號(1985.11.29) 2면(小委員會 審査報告의 促求事項). 소위원회는 43개 항목의 수정안을 마련했고, 촉구사항 다섯 가운데 다섯째가 「工業發展審議會는 官主導로 하지 말고 民間主導로 運營」 할 것이었다.

³⁴ 「3년간 1兆투자 半導體 육성위해」, 『매일경제』 1986년 1월 7일 1면. 상공부는 1986~1988년에 1조 원을 추가로 투자해 연구개발·공정개선·인력양성을 뒷받침하고 반도체 수출을 2~3년 안에 30억 달러 규모로 확대할 계획이라고 밝혔다. 1조 원의 성격은 밝혀져 있지 않다.

시작해 정당·산업계·학계·언론계 인사로 구성된 추진위원회의 토의를 거쳐 정부와 사전 협의하여 제출된 것이다.³⁵ 공포 때 부서한 것은 과학기술처장관이었다. 법은 부칙으로 기술개발촉진법의 연구조합 조항을 삭제해 근거를 옮겼으며, 제 14조에서 정부가 특정연구개발사업에 조합을 우선 참여시켜야 한다고 정하고, 제15조에서 과학기술처장관이 조합원 제품의 우선구매와 시장보호를 관계기관의 장에게 요구할 수 있도록 했다.³⁶ 보편적 지원으로의 전환이 선언된 해에 다른 부처의 법률에는 품목 단위의 시장보호 요구권이 들어간 것이다.

그런데 연구조합이라는 제도는 본래 중소기업들을 위해 도입된 것이었다. 1981년 기술개발촉진법 개정안 심사에서 과학기술처장관은 조합 조항의 취지를 이렇게 설명했다 — 대기업에는 이미 부설연구소가 된 곳 있으나 “연구소를 설치 못 하는” 기업, 곧 “중소기업이 상대가 됩니다”, 그래서 중소기업 업자들을 만나 보니 “연구조합의 형태가 좋겠다”고 하더라는 것이다. 당시 결성이 추진되던 실례로 든 것도 자동차부품과 전자부품 업계였다. 같은 구분은 이듬해 정부 문서에도 그대로 실려, 기업의 기술개발능력을 높이는 방법을 “대기업: 1사 1연구소 설치운영”과 “중소기업: 업종별 연구조합 결성”으로 갈랐다.³⁷ 이 구분은 법률을 심사한 국회 기록에서 한 번 더 확인된다. 발의 의원은 “중소기업의 기술향상 없이는 미래발에 성을 쌓는 것과 마찬가지”라 했고, 전문위원의 검토 결론도 “자체 기술개발능력이 부족한 중소기업의 기술개발을 국가적인 차원에서 지원 육성하려는 의지표명”이었다. 1985년 7월 현재 조합 스물하나 가운데 열여덟이 중소기업이 결성한 것이었고, 조합이 특정연구개발사업 연구비에서 차지하는 몫은 그해까지도 4.7퍼센트에 그쳤다.³⁸ 곧 이듬해 삼성·금성·현대를 축으로 결성된 반도체 조합은 이 제도가 상정한 대상과 어긋나며, 그 조합사가 진 100억 원은 조합 전체가 1985년에 부담한 33억 원의 세 배였다.

이 법률은 논의 없이 통과했다. 1985년 11월 28일 14시 52분에 상정되자 위원장이 질의를 요청했고 회의록은 “질의 없습니다”라는 응답이 많았다고 적었으며, 14시 54분에 법안심사소위원회 구성이 의결되었다.³⁹ 재원을 만든 한국전기통신공사법 개정안이 같은 해에 “주요논의사항 — 해당사항 없음”으로 처리된 것과 함께 놓으면, 사업의 두 축을 만든 법률이 모두 1985년 하반기에 실질적 논의 없이 국회를 통과한 셈이다.

두 부처의 관할은 1986년 7월에 공식 조정되었다. 『상공백서』(1987년판)는 정부가 “기술행정에 관한 관계부처 업무영역을 조정”하여 과학기술처에 “특정연구개발사업 중 국책연구사업”과 “정부출연연구기관이 주도하는 중장기적 성격의 대형 과제”를, 상공부에 “기업의 수요를 바탕으로 과제를 선정 추진”하는 공업기반기술개발사업을 배정했다고 적었다.⁴⁰ 초고집적반도체 사업의 귀속이 이 분장으로 설명된다.

그 조정은 국회가 요구한 것보다 여덟 달 늦었다. 1985년 11월 공업발전법안을 검토한 국회 전문위원은 상공부가 공업기반기술개발사업을 맡게 되는 데 대하여 “산업정책과 불가분의 관계에 있는 산업기술의 개발은 산업정책의 일환으로 추진되어야 하며 자연과학등 기초연구분야는 과학기술정책으로 추진하도록 하여 정책간의 명확한 사전조정을 선행하여야 할 것”이라고 적고, “상공부에서도 산업기술개발업무를 전담할 기구설치 등의 보완조치를 취하도록 촉구”했다.⁴¹ 곧 사전 조정이 요구된 뒤에 조합육성법이 과학기술처 소관으로 공포되었고, 조정은 그 두 달 뒤에야 이루어졌으며, 사업은 다시 한 달 뒤에 재가되었다.

같은 검토보고는 두 부처가 산업기술연구조합을 각자의 법률에 담으려 했음도 드러낸다. 공업발전법안 제11조 제2호가 상공부장관이 장려할 사업의 하나로 조합의 설립과 운영을 규정했는데, 전문위원은 같은 사항이 “국회에 제출되어 있는 산업기술연구조합육성법안에 옮겨 규정되어 있으므로 (...) 이를 조정하여야 할 것”이라고 지적했다.⁴² 이원화는 입법 과정에서 국회가 이미 인지하고 조정을 요구한 사안이었다.

두 부처가 반도체를 서로 다르게 규정하고 있었다는 것은 그 조정보다 두 해 앞선 1984년 7월의 두 국회 보고에서 이미 드러난다. 그달 6일 상공부는 상공위원회에서 반도체를 “수출유망부문 집중개발” 항목에 완구·가구와 함께 두었고, 사

³⁵ 『第 127 回國會 經濟科學委員會會議錄』 第 2 號(1985.8.28) 1~4면. 提案은 1985년 7월 8일, 위원회 회부는 7월 11일. 全文 19 條와 附則. 專門委員 金喆의 檢討報告에 「韓國産業技術振興協會로부터 制定建議가 있었고 政黨·産業界·學界·言論界 등의 人士로 構成된 「産業技術研究組合育成法制定推進委員會」가 數次의 討議와 「심포지움」 등을 거쳤으며 政府와 事前協議하여 提出된 것」이라 적혔다(3면).

³⁶ 「산업기술연구조합육성법」(1986.5.12, 법률 제3851호), 관보 원문. 부서는 과학기술처장관 전학제다.

³⁷ 『第 108 回國會 經濟科學委員會會議錄』 第 14 號(1981.11.24) 8면. 科學技術處長官 李正五의 답변. 「大企業의 경우 50 個의 研究所가 있습니다. 그런데 研究所를 設置 못하는 (...) 中小企業이 相對가 됩니다 (...) 研究組合의 形態가 좋겠다고 합니다. 産業技術研究組合이라고 부릅니다」. 결성 추진 중이던 실례로 自動車部品會社와 電子部品(「마이너컴빈서」) 업계를 들었다(5면). 育成目標의 문서화는 『第 114 回國會 經濟科學委員會會議錄』 第 7 號(1982.10.27) 9면 「2. 企業의 技術開發促進 가. 企業研究所 및 研究組合 育成」. 1982년 9월 현재 연구조합은 8개(42개사)였다.

³⁸ 위의 회의록 1:3~4면. 「85 年 7 月 現在 同 研究組合數는 總 21 個(組合員數는 253 個 會社) (...) 그 중 18 個는 中小企業에 의하여 結成되었고 나머지 3 個는 大企業에 의하여 結成」, 「總 規模에서 占하는 比率이 82 年에 1.4% 83 年에 3.4% 84 年에 3.8% 85 年에 4.7%」, 組合員 費用負擔은 82 年 4 億 600 萬원에서 85 年 33 億원.

³⁹ 『第 128 回國會 經濟科學委員會會議錄』 第 6 號(1985.11.28) 1면. 14 時 52 分 上程, 「(「質疑없습니다」 하는 이 많음) 그러면 質疑를 終結하겠습니다」, 14 時 54 分 小委員會 構成 議決(6인: 民正黨 李灌·朴鍾泌·鄭好根, 新民黨 鄭相九·韓錫奉, 國民黨 金永生).

⁴⁰ 商工部, 『商工白書』(1987년판), 185면.

⁴¹ 『第 128 回國會 商工委員會會議錄』 第 11 號(1985.11.25) 16면.

⁴² 위의 회의록 14면 「參考事項」.

을 뒤 과학기술처는 경제과학위원회에서 같은 것을 “기업이 수행하기 어려운 핵심첨단산업기술개발”로 규정했다.⁴³ 상공부에게 반도체는 팔 물건이었고 과학기술처에게는 기업이 못 할 연구였다.

여기서 과학기술처에 배정된 “국책연구사업”이라는 범주는 그 조정 때 새로 생긴 것이 아니라 두 해 앞서 정의되어 있었다. 1984년 7월 과학기술처가 국회에 보고한 특정연구개발사업의 기본방향은 사업을 넷으로 갈랐는데, 그 둘째가 “국책연구개발”이고 그 내용의 하나가 “기업이 수행하기 어려운 핵심첨단산업기술개발”이었다.⁴⁴ 곧 이 사업이 왜 그 자리로 갔는지는 사업 자신의 언어로 설명된다.

그럼에도 조정은 문제를 해소하지 못했음을 사업의 총괄기관 자신이 이듬해 밝혔다. 한국전자통신연구원(한전)은 자기 학술지에서 두 부처의 사업을 기본개념·사업내용·비용총당·근거법으로 대조한 표를 싣고 “정부부처가 이원화될 가능성”과 “정책 수립과 집행의 혼선을 초래할 우려”를 지적했으며, 다섯 부처를 배치한 도해와 함께 “정보산업의 창구적인 역할을 하는 기구”의 신설을 제안했다. 그 제안에서 반도체산업은 상공부 몫으로 배정되어 있다.⁴⁵

두 부처의 사업은 대상을 고르는 방식에서 같았다. 상공부의 공업기반기술개발사업은 장관이 공고하고 기업이 신청하면 전문위원회가 심사하는 공모 방식이었고, 우선지원 순위는 다수 중소기업이 함께 참여하는 과제가 1순위, 중소기업 단독이 2순위, 대기업이 참여하는 산학연 공동과제가 3순위였으며, 정부 출연 비율도 과제별로 30~70퍼센트였다. 그리고 그 출연에는 값야 할 조건이 붙어 있었다 — 1987년도 예산안에 실린 운용계획은 상환조건을 “기술개발 성공 시 5년 균등상환”으로 적었다.⁴⁶ 그 구조는 실제 운영에서도 유지되어, 1989년도 신규과제 146건에서 중소기업의 참여가 81.5퍼센트에 이르고 정부 출연은 총사업비의 46.6퍼센트에 그쳤다.⁴⁷ 반면 초고집적반도체 공동개발사업은 공고도 신청도 심사도 없이 부처 합의와 대통령 재가로 확정되었고 대상은 대기업 셋으로 지목되었으며, 조합사가 부담한 100억 원에는 상환 조건이 없었다.⁴⁸

그런데 과학기술처의 특정연구개발사업에도 그 나름의 절차와 원칙이 있었으므로, 이 사업이 벗어난 것은 다른 부처의 기준이 아니라 자기 부처의 기준이었다. 사업 둘째 해에 국회에 보고된 개요는 과제를 두 유형으로 갈랐다 — 정부 투자로 출연연구기관이 개발을 주도하는 국가주도과제와, 정부와 기업이 연구비를 나누어 함께 개발하되 기업 부담이 절반을 넘는 것을 원칙으로 하는 기업주도과제다. 과제선정기준 넷 가운데 첫째도 “국가목표에 부응하고 기업부담률이 높은 과제”였다.⁴⁹ 초고집적반도체 공동개발사업은 기업이 함께 참여했으므로 뒤의 유형에 해당하나 조합사의 부담은 순수연구비의 4분의 1에 그쳤고, 개발을 출연연구기관이 주도했으므로 앞의 유형에 가까우나 그 유형에는 기업 부담이 없다.

규정만이 아니라 관행도 그러했음을 사업이 한창이던 때의 주무 차관이 국회에서 설명했다. 1987년 9월 과학기술처 차관은 특정연구개발사업의 통상적 운영을 이렇게 밝혔다 — “특정연구과제는 기업이 연구수요를 창출을 합니다. 해가지고 정부의뢰를 합니다. 주로 마케트는 기업이 찾아옵니다. 정부측에서는 사실 마케트는 모르거든요”, 그래서 기업의 판단에 따라 “정부가 돈을 반 대고 기업이 반 대서 지원해 주는” 것이라고 했다.⁵⁰ 이 사업은 과제를 정부가 정했고 부담도 반반이 아니었다.

두 사업은 규모에서도 크게 달라서, 1987~1988년 두 해 동안 상공부 사업에 458억 원(정부 258억·민간 201억)이 투입된 데 비해 과학기술처의 특정연구개발사업에는 2,042억 원이 들어갔다.⁵¹ 상공부 사업의 첫해인 1987년도 예산은

⁴³ 『第 122 回國會 商工委員會會議錄』 第 1 號(1984.7.6) 12면(「輸出有望部門 集中開發 및 中小企業 輸出促進 — 電子: 半導體·컴퓨터 등」); 『第 122 回國會 經濟科學委員會會議錄』 第 3 號(1984.7.9) 5면. 두 보고는 성격이 다르므로(수출 대책의 품목 열거 대 연구개발사업의 범주 정의) 본고는 같은 대상을 다른 정책 언어로 다루었다는 사실까지만 쓴다.

⁴⁴ 『第 122 回國會 經濟科學委員會會議錄』 第 3 號(1984.7.9) 5면, 「Ⅲ. 尖端技術開發을 위한 特定研究開發事業」의 〈基本方向〉. 같은 회의록 2면의 科學技術處 機能 목록에도 「國家研究開發事業의 綜合調整과 出捐研究機關의 育成管理」와 「國策研究開發事業의 推進」이 별개 항목으로 있다.

⁴⁵ 박석자·서종렬, 「국내 정보산업관련 법규 및 제도분석」, 『전자통신동향분석』 2권 2호(한국전자통신연구원, 1987.5), 80·84·95·97면. 〈표 1〉 「공업기반기술개발사업과 특정연구개발사업의 비교」와 〈그림 1〉 「정보산업 관련업무의 분담」. 근거법은 각각 공업발전법 제13조와 기술개발촉진법 제8조의3이다.

⁴⁶ 『第 131 回國會 商工委員會會議錄』 第 3 號(1986.11.5) 54면, 「6. 工業基盤技術開發」의 運用計劃. 「支援規模: 課題當 所要開發費의 30~70%(中小企業優待)」, 「償還條件: 技術開發成功時 5 年 均等償還」, 開發機關은 「企業附設研究所, 産業技術研究組合, 專門研究所 및 大學 등」이다.

⁴⁷ 「핵심 공업기술 관련 합동개발 — 소요개발비의 40~80% 지원」, 『한국경제』 1989년 7월 25일. 1989년도 신규 지원과제 146건에 총 247억 원이 들었고 그 46.6퍼센트인 115억 원이 정부 출연금이었으며, 다수 기업의 공동개발이 43.1퍼센트였다. 계속과제와 별도의 반도체 기술개발 지원금 20억 원 등을 합쳐 그해 정부 지원은 240억 원이었다.

⁴⁸ 「공업기반기술개발사업 운영요령」 및 연도별 시행계획, 관보. 상공부 사업은 1987~1990년 621개 과제에 정부 1,026억 원과 민간 1,542억 원이 투입되었다. 다만 상공부 사업에도 “국가주도로 수행할 필요가 있는 과제는 전액 지원”이라는 예외가 있었으므로 두 지원 방식이 절대적으로 같았다고 과장하지 않는다.

⁴⁹ 『第 114 回國會 經濟科學委員會會議錄』 第 7 號(1982.10.27) 8면, 「83 計劃의 國家主導課題·企業主導課題 구분과 「企業負擔 50% 以上 原則」; 같은 회의록 6면, 課題選定基準.

⁵⁰ 『第 137 回國會 經濟科學委員會會議錄』 第 2 號(1987.9.24) 9면, 科學技術處次官 權原基의 답변.

⁵¹ 『科學技術年鑑』(1989년판), 193면 〈표 2-127〉과 211면 〈표 3-1〉. 공업기반기술개발사업은 1987년 134.7억, 1988년 323.7억이고 특정연구개발사업은 1987년 1,039억, 1988년 1,003억이다.

100억 원이었고 그 가운데 전자공업 몫이 29억 원이었으니, 같은 해 초고집적반도체 사업 한 건의 3년 총사업비는 879억 원이었다.⁵²

‘공동개발’이라는 형식은 1986년에 고안된 것이 아니라 전환이 선언된 담론 안에서 국가 개입이 취할 수 있는 거의 유일한 모양으로 여러 해에 걸쳐 지목되어 온 것이다. 1985년 5월 산업연구원의 한 논고는 “정부의 지원은 기술개발의 공동화를 통하여 외부경제효과를 내재화하거나 위험을 분산시키는데 국한되어야 하며, (...) 과잉·중복투자가 발생하는 것을 조장하거나 사후적 책임을 분담하는 데까지 확장되어서는 아니된다”고 처방했고,⁵³ 같은 요구는 1983년 삼성반도체통신 임원의 기고에서 1986년 6월 한국과학기술원 교수의 논고까지 지면에 되풀이된다.

제2절 공기업 재원의 전용과 심의 절차의 형해화

사업 재원의 첫 단계는 1985년 11월 14일 국회에 제출된 한국전기통신공사법 개정안으로, 매출액의 일정 비율을 연구개발에 내놓도록 하는 제12조 제3항이 여기서 신설되었고 이듬해 시행령이 그 비율을 100분의 1 이상 100분의 5 이하로 정했다. 한 달 뒤에 나온 장기계획 총괄보고서(안)이 반도체 부문의 「중요시책방향」으로 총괄기관·공사 매출액·조합·수요창출 네 요소를 든 것과 시점이 겹친다.

그 개정안은 규제를 덜어내는 법안이었고, 새 의무는 제안이유에 설명되지 않았다. 제안이유는 오로지 정부투자기관관리기본법에 맞추어 관리방식을 “사전통제방식에서 사후평가방식으로 전환”하고 “운영의 자율성을 높여” 저촉되는 조항을 조정하겠다는 것이었고, 주요골자의 앞쪽은 예산·회계와 업무계획 승인 등 열여덟 항목을 조정·삭제하는 내용이었다. 매출액 연동 출연은 그 뒤에 한 항목으로 붙어 있을 뿐 제안이유에 한 줄도 설명되지 않았다.⁵⁴

조문이 상정한 상대도 이 사업의 참여 기업이 아니었다. 국회 검토보고는 이 조항의 취지를 “개발기반의 취약성과 산업화의 위험성으로 인하여 민간기업의 참여가 어려운 실정에 있으므로 국가적 차원에서” 지원하는 것이라 밝히고, 그 방법을 공사가 “연구기관과 유망 중소기업에 투자 또는 출연”하여 “부품산업 및 정보통신산업을 육성”하는 것이라 적었다.⁵⁵ 곧 조합육성법과 마찬가지로 이 조항도 중소기업을 상대로 삼았으나, 그 재원은 대기업 셋이 참여하는 사업으로 갔다.

사업 자체는 국회에 오르지 않았으나 재원을 만든 법률은 국회를 거쳤으므로, 그 절차가 어떤 상태였는지를 함께 보아야 한다. 개정안은 1985년 11월 15일 교통체신위원회에 회부된 뒤 넉 달 반이 지난 1986년 4월 1일에 상정되어 그날 소위원회로 넘어갔고 이튿날 심사와 의결이 함께 이루어졌다. 심사보고서는 “주요논의사항 — 해당사항 없음”이라 적었으며, 소수의견과 기타 필요한 사항도 모두 “해당사항 없음”이고 수정 없이 원안대로 가결되었다. 의결에 걸린 시간은 4분이었고 축조심사는 생략되었다.⁵⁶ 소위원회는 속기록을 남기지 않았으며 공사법 소위는 41분에 다섯 법률을 처리했다. 질의가 아주 없지는 않았으나 그 내용은 재원과 무관했다 — 한 의원은 검토보고서를 그 자리에서 처음 받은 것을 두고 “법률안을 적어도 검토할 수 있도록 하려면 충분한 시간을 주고 또는 현행법과 현재의 개정안에 대한 대비표를 제시해 가지고 저희들에게도 검토할 수 있는 기회를 주어야 될 것 아닙니까”라고 항의했고, 위원장은 “현재까지 검토 의견을 사전에 배포해 준 일은 거의 없었다”고 답했다. 같은 의원은 공사의 관리방식이 사전 승인에서 사후 평가로 바뀌는 데 대하여 “사전에 숙의의 과정을 거치지 않고 사후에 추인하는 형태”가 되지 않겠느냐고 물었다.⁵⁷

그런데 공사가 연구소에 돈을 대는 관계는 그 법 개정보다 앞서 있었다. 개정안이 국회에 제출되기 다섯 달 전인 1985년 6월 한국전자통신연구소가 국회에 보고한 그해 수입 예산을 보면, 총 342억 원 가운데 한국전기통신공사 출연금이

⁵²위의 회의록 54면. ‘87 豫算(案) 10,000 百萬圓, ‘86 豫算額 없음. 분야별로는 機械工業 3,100·電子工業 2,900·基礎工業 1,500·纖維生活工業 1,350·共通陸路技術 1,070·研究開發評價 80(단위 百萬圓)이다.

⁵³李景台·郭國輝, 「半導體產業의 最近動向과 우리의 對應」, 『産業技術動向』 3권 5호(産業研究院, 1985.5), 120면. 정책 결정 문서가 아니라 정부출연연구기관 연구자의 처방이므로 ‘누가 어디에서 이렇게 썼다’로 다룬다.

⁵⁴「韓國電氣通信公社法改正法律案」(의안번호 145, 1985.11.14 政府 提出) 1~3면. 削除·調整 대상 열여덟은 資本金의 納入時期와 방법, 定款記載事項, 任員의 數·職務·任免·任期·缺格事由·身分保障, 理事會, 職員의 任免·身分保障, 兼職禁止, 公務員 擬制, 業務計劃 등에 대한 승인, 會計年度, 豫算 및 會計, 借入金 및 償還計劃에 대한 승인, 보고·檢査 등이다.

⁵⁵「韓國電氣通信公社法改正法律案 審査報告書」(交通遞信委員會, 1986.4) 5면, 專門委員 검토보고. 같은 개정안은 제1조 목적규정에 「電氣通信技術의 振興」을 삽입하고 제10조 제7·8호에 기술개발 지원과 학술·연구기관 육성을 公社의 사업으로 추가했다. 곧 제12조 제3항만이 아니라 목적·사업·재원 세 층위가 한 묶음으로 바뀌었다.

⁵⁶위의 審査報告書 1·8면. 「主要論議事項 — 該當事項 없음」, 「審査結果 — 原案可決」, 「少數意見의 要旨 — 該當事項 없음」, 「기타 必要한 事項 — 該當事項 없음」. 法制司法委員會에서는 「若干의 字句整理가 있었음」. 의결은 『第 129 回國會 交通遞信委員會會議錄』 第 2 號(1986.4.2) 3~4면 — 14 時 43 分 상정, 다음 안건이 14 時 47 分에 상정되었다. 위원장 梁烈植: 「말씀하실 委員이 안 계시면 逐條審査를 생략하고 (...) 政府原案대로 議決하고자 하는데 異議가 없습니까?」 같은 회의에서 韓國觀光公社法·올림픽 관련 법안·電算網法은 모두 小委員會가 수정했고 이 법안만 원안 그대로 통과했다.

⁵⁷「韓國電氣通信公社法改正法律案 審査報告書」(交通遞信委員會, 1986.4) 8면; 『第 129 回國會 交通遞信委員會會議錄』 第 1 號(1986.4.1) 17~21면. 인용한 두 발언은 모두 李永權 위원의 것이다. 「사전에 숙의의 과정을 거치지 않고 사후에 추인하는 형태」라는 말은 국회의 심의가 아니라 정부투자기관관리기본법에 따라 바뀌는 公社의 운영체제를 겨냥한 것이므로, 본고는 그 맥락을 밝힌 위에서 재원을 만든 바로 그 법안의 심사 자리에서 사전 숙의의 결여가 제기되었다는 사실로만 쓴다. 질의 셋 가운데 제12조 제3항을 겨냥한 것은 없다.

⁵⁸『第 125 回國會 經濟科學委員會會議錄』 第 4 號(1985.6.5) 26면, 韓國電子通信研究所 現況報告의 ‘85 年度 豫算. 收入 34,243 百萬圓 가운데 通信公社 出捐金 18,458, 科技處 出捐金 3,423, 遞信部 出捐金 895, 特定研究開發事業收入 4,068.

184억 원으로 54퍼센트를 차지하고 과학기술처 출연금은 34억 원으로 10퍼센트에 지나지 않았다.⁵⁸ 곧 법 개정은 이미 절반을 넘던 부담을 매출액에 연동해 의무로 굳힌 것이다.

공기업에 연구개발 비용을 지운 논리는 정부 문서에 적혀 있다. 『과학기술연감』은 정부투자기관관리기본법 제2조를 인용한 뒤 “정부투자기관은 민간기업보다는 더욱더 밀접하게 정부의 정책방향과 연계되어야 한다”고 밝혔다. 공사의 연구개발투자는 1988년 830억 원으로 매출액의 3.3퍼센트였고 정부투자기관 가운데 압도적 1위였다.⁵⁹

용자로 들어온 재원의 계보도 확인된다. 1986년 2월 동력자원부 업무보고에서 원유가격 하락으로 생긴 여력을 산업 경쟁력 제고에 쓰라는 대통령 지시가 내려졌고, 3월 부총리 회견에서 석유사업기금 유보분 가운데 300억 원을 반도체 등 첨단기술개발에 용자한다는 배정이 공표되었으며, 그 창구는 한국산업은행이었다. 조합 사무국장은 1988년 대담에서 사업의 재원을 “정부의 특정연구개발사업자금과 산업은행의 산업기술 향상자금의 용자를 받고 조합사 자체자금 등 총 879억원”이라 밝혔다.⁶⁰ 재원이 조성된 1986년은 기업이 설비투자를 줄이던 해였다 — 웨이퍼 가공업체의 설비투자가 1985년 3,265억 원에서 1986년 2,079억 원으로 줄었다가 1988년 5,021억 원, 1989년 1조 3,518억 원으로 늘었다.⁶¹ 곧 이 사업의 879억 원은 기업의 투자가 가장 낮았던 해에 그 투자액의 절반에 가까운 규모로 편성되었다. 다만 개별 기업이 그때까지 들인 돈에 견주면 크지 않았다 — 1986년 7월 시점의 누적 투자는 삼성반도체통신 4,600억 원, 금성반도체 2,800억 원, 현대전자산업 3,000억 원이었다.⁶² 곧 이 사업은 국책 기술개발사업으로는 당대 최대였고 세 기업의 누적 투자에 견주면 열에 하나에 못 미쳤다. 이 사업의 성격을 규정하는 것은 그 재원이 지목과 재가를 거쳐 배분되었다는 사실이다.

1986년 8월 22일 재가된 공동개발안에서 총사업비 879억 원은 순수연구비 400억 원과 연구기자재비 479억 원으로 나뉘고, 순수연구비의 분담은 과학기술처 100억·한국전기통신공사 200억·조합사 100억이었다. 연차별로는 1차년도 377억, 2차년도 318억, 3차년도 184억으로 첫해에 43퍼센트가 집중되었다. 연구기자재비의 조달은 문서에 따로 적혀 있어, 1986년도에 산업기술향상자금에서 200억 원을 조합을 통해 지원하고 나머지는 해당 조합사가 확보하도록 했다. 곧 879억 원 가운데 조합사가 낸 몫이 379억 원이다.⁶³ 이 수치는 두 계통의 사료로 교차확인된다 — 대통령기록관 소장 재가 문서와, 총괄기관이 1987년 5월 자기 학술지에 실은 서술이다.⁶⁴

재원을 여러 부처에서 끌어오는 구조는 재가 문서 자체에 명문으로 남아 있다. 문서 말미의 「관계부처 협조사항」은 경제기획원에 “정부부담 소요예산 지원”, 재무부에 “기존 지원제도 최대한 활용”, 체신부에 “연구비 지원”, 과학기술처에 “특정연구 과제수행”을 배정하고 상공부에는 “개발된 기술의 활용·기업화 및 시장진출 활성화”를 배정했다. 개발은 과학기술처, 기업화는 상공부라는 분업이 문면으로 확인되는 셈이다.

4메가 D램이라는 과제는 1985년 12월 계획에 이미 있었으나 그 재원 규모는 계획 밖이었고, 이는 특정연구개발사업의 계획과 실적을 세 시점에서 대조하면 드러난다. 1981년 11월 국회에 제출된 참조자료는 1982년 반도체·컴퓨터에 60억 원을 계획했고 실적은 47.6억 원이었다. 1984년판 연감은 1985년 사업 전체에 403억 원(정부 300·민간 103)을 계획했고 실적은 442억 원이었다. 1985년판 연감은 1986년 사업 전체에 650억 원(정부 500·민간 150)을 계획했고 실적은 987억 원(정부 517·민간 470)이었다. 곧 1982년도는 계획에 못 미쳤고 1985년도는 거의 일치했으며 1986년도만 어긋났고 어긋난 쪽은 민간이었다. 이 판정은 국회에 제출된 예산과 결산 양쪽으로 확인된다 — 1986년도 특정연구개발비 예산은 500억 원이었고, 이듬해 결산 보고는 “특정연구개발사업비로 517억원을 집행”했다고 적었다. 곧 정부

⁵⁹ 『科學技術年鑑』(1989년판), 201~202면 〈표 2-137〉.

⁶⁰ 崔鍾必(한국반도체연구조합 사무국장)·朴俊九 대담, 『韓國半導體研究組合을 찾아서』, 『전자진흥』 8권 5호(한국전자산업진흥회, 1988), 57~58면. 대담이므로 수치와 날짜는 문서 사료와 대조해 쓴다.

⁶¹ 韓國産業銀行 技術部, 『國內半導體産業의 技術競爭力 提高方案』(1990.7), 68면 표IV-6. 출전은 상공부 「‘89 工業技術需要調査」다. 총투자액에서 조립업체가 차지하는 비중은 1983년 24.4퍼센트에서 1989년 1.3퍼센트로 떨어졌는데, 보고서는 그 까닭을 노동집약적인 조립부문이 저임금의 동남아시아로 이전한 데서 찾는다(69면). 1989년의 급증은 금성의 D램 사업 본격 참여와 삼성·현대의 생산라인 건설에 따른 것이다.

⁶² 「商戰 — 치열한 企業競爭의 現場 〈3〉 반도체—社運 돈과두뇌 싸움」, 『동아일보』 1986년 7월 2일 5면. 같은 기사는 연구인력을 삼성 650명(박사 30명), 금성 300명(박사 10명), 현대 70명으로 “모양만 갖췄다”고 적었고, 1985년 반도체 수출 12억 달러에서 다국적기업의 국내 조립공장과 조립 전문업체의 몫을 빼면 “진짜배기 반도체 수출은 세계시장의 1%에도 못미친다”고 했다. 1983년 6월 현대가 럭키금성·삼성에서 연구인력 65명을 데려가 소송으로 번진 일도 전한다.

⁶³ 「超高集積半導體技術共同開發(案)」(經濟企劃院·商工部·逡信部·科學技術處, 1986년 8월 22일 대통령 재가), 대통령기록관 관리번호 1A00614174547563, 25면. 문서는 참여 주체를 “半導體研究組合(1 分科組合社) 金星, 三星, 現代”로 적어 재가된 것이 제1분과의 과제임을 밝혔고, 추진 경위로 1985년 10월 정부·관련기업·출연연구소의 협의, 1986년 4월 29일 과학기술처장관의 대통령 보고, 7월 16일 관계부처 합의를 들었다. 참고자료는 조합의 이사장을 삼성반도체통신 대표이사 姜錫求로, 조합사를 13사로 적었다. 참고8은 외국 사례로 일본 전선공사가 연구소와 민간 3사와 함께 통신용 VLSI를 개발한 사업(1975~81, 1·2기 각 200억 엔)을 들어, 공기업이 재원을 대고 기업 셋이 참여하는 구조가 상대국의 선례에 있었음을 보인다.

⁶⁴ 公成현·김태권, 「한국의 전자통신기술개발정책 동향」, 『전자통신동향분석』 2권 2호(1987.5), 74~75면. 같은 글은 체신부 주관 통신부문 5개년계획에서 한국전기통신공사의 몫을 「전자통신분야 연구개발 종합관리 및 지원」으로 적었고, 맺음말에서 “정부투자기관등의 과학기술 투자를 총괄하는 과학기술특별회계(가칭)”의 신설이 검토되고 있다고 밝혔다.

는 계획의 103퍼센트를 집행했고 민간은 313퍼센트를 부담했다.⁶⁵

사업은 국회의 어느 상임위원회에도, 대통령이 주재한 기술진흥확대회의에도 안건으로 오르지 않았을 뿐 아니라 행정부 내부의 조정 절차에서도 빠져 있었다. 두 상임위원회의 관할이 갈려 있었다는 사정을 함께 보아야 한다 — 1980년대 전반 국회에서 반도체의 기술개발은 경제과학위원회의 주제였고 반도체의 수출과 통상은 상공위원회의 주제였으므로, 재원과 기술과 시장에 걸친 이 사업을 통째로 다룰 자리가 애초에 없었다.⁶⁶ 과학기술처는 과학기술진흥법 제4조 제1항에 따라 정부예산으로 수행하는 연구개발사업을 미리 조정하고 A·B·C 등급을 매겼는데, 1983·1984·1985년도 조정 대상 목록 어디에도 한국전기통신공사가 없고 상공부 본부도 없다.⁶⁷

다만 그 조정 기능 자체가 사업이 재가되기 한 해 전에 약해졌다. 1984년 7월 국회 보고에서 과학기술처의 기능은 “국가연구개발사업의 종합조정”과 “국책연구개발사업의 추진”이 별개 항목이었는데, 1985년 8월 직제개정 뒤의 목록에서는 앞의 것이 사라지고 관계 부처 사업에 대한 “종합지원”으로 바뀌었으며 1987년까지 그대로다. 같은 1987년 보고의 목차는 “국책연구개발사업의 효율적 추진 — 과학기술 장기계획을 뒷받침할 중추의 국가연구개발사업”이라 하여 두 어휘를 한 제목에 묶었다.⁶⁸ 곧 1984년에 갈라져 있던 조정의 대상과 추진의 대상이 1980년대 중반을 지나며 하나로 합쳐졌고, 그 과정에서 조정이라는 말이 지원으로 바뀌었다.

나아가 사업은 그해 예산에도 편성되어 있지 않았고, 첫해분은 다른 항목에서 끌어온 돈으로 충당되었다. 이듬해 국회에 제출된 1986년도 결산에서 과학기술처차관은 예산 전용액 40억 1,400만 원의 사유를 넷 들면서 그 첫째로 “초고집적반도체 공동개발비”를 적었고, 세출 총괄표에서 사업비가 속한 연구개발지원 항목은 당초 예산 503억 원에 전용 17억 원이 더해져 520억 원이 되었다.⁶⁹ 8월 22일의 재가가 그해 예산 편성보다 뒤였으므로 당연한 결과이나, 그 당면함이 곧 이 사업이 예산 절차를 거치지 않고 시작되었음을 뜻한다.

그 전용이 얼마나 이례적인 규모였는지는 앞해와 견주면 드러난다. 1985년도 결산에서 같은 항목의 전용은 8,977만 원으로 예산액의 0.1퍼센트에 지나지 않았다. 1986년의 40억 1,400만 원은 그 마흔다섯 배다.⁷⁰

곧 사업은 국회의 심의 밖, 행정부의 사전 조정 밖, 예산 편성 밖에서 출발했다.

사업이 재가된 해에 특정연구개발사업 예산 자체도 가장 크게 뛰었다. 국회에 제출된 예산안과 결산으로만 이으면 그 계열은 1984년 220억, 1985년 300억, 1986년 500억, 1987년 550억, 1988년 650억이다. 다섯 해에 세 배로 늘었고 증가율이 가장 큰 해가 1985년에서 1986년으로 넘어가는 67퍼센트다.⁷¹

국회가 사업의 이름을 듣기는 했으나 규모는 듣지 못했다. 재가 석 달 뒤인 1986년 11월 총괄기관이 국회에 낸 현황보고의 반도체 항목에 그해 실적으로 “초고집적 반도체 기술 산·학·연 공동개발 착수”가 한 줄 적혔고, 이듬해 5월 과학기술처의 업무계획에는 “초고집적 반도체 공동개발”이 다시 한 줄 적혔다. 같은 계획의 다른 분야에는 신물질 100억, 생명공학 32억, 신소재 48억이라는 금액이 붙어 있었으나 반도체에는 금액도 참여 기업의 이름도 없었다.⁷²

제3장 공동개발 성과의 편중과 기업 규모에 따른 격차 심화

제1절 명목상의 공동개발과 성과 귀속의 분리

사업이 가동된 1986년 하반기부터 1989년까지 한국 사회는 6월항쟁과 노동자대투쟁을 거쳤고 3저 국면이 통상 압력을 높였으나, 총괄기관과 조합의 체제도 재원의 분담도 재가된 대로 유지되었다.

⁶⁵ 『科學技術年鑑』(1984년판) 235면, (1985년판) 212면, (1986년판) 195면 〈표 3-30〉, (1988년판) 32면 〈표 2-8〉. 연감의 당해 연도 실적은 잠정치이므로 같은 연도의 수치는 이듬해 판본을 기준으로 인용했다. 1982년도 계획치 60억은 1981년 11월 국회 제출 검토보고 참조자료의 「과제별 투자내역」이다.

⁶⁶ 제11대국회 상공위원회 회의록 33건(1981.5~1984.11)과 경제과학위원회 회의록 73건(1981.5~1988.1)의 의사일정을 대조한 결과다. 상공위원회의 質疑事項은 貿易·中小企業이 중심이며 반도체는 通商과 輸出의 문제로만 다루어진다.

⁶⁷ 『科學技術年鑑』(1982년판) 166면, (1983년판) 180면, (1984년판) 195~196면. 세 해 어느 목록에도 한국전기통신공사와 상공부 본부가 없으며, 1983년도에 있던 정부출연연구기관은 1984년도 조정에서 빠진다. 이는 표에 실린 기관 목록으로부터의 부재확인이므로 ‘사전 종합조정 대상 목록에 없다’로 한정해 쓴다.

⁶⁸ 『第 122 回國會 經濟科學委員會會議錄』第 3 號(1984.7.9) 2면; 『第 128 回國會 經濟科學委員會會議錄』第 5 號(1985.11.11) 2면(‘85.8.22 職制改正 기준); 『第 137 回國會 經濟科學委員會會議錄』第 1 號(1987.9.23) 3면.

⁶⁹ 『第 137 回國會 經濟科學委員會會議錄』第 5 號(1987.10.19) 46-49면. 轉用額 40 億 1,400 萬원의 사유 넷 가운데 첫째가 「超高集積半導體 共同開發費」이며, 歲出 總括表의 本處 研究開發支援 항목은 豫算額 50,332,655 千원에 轉用 1,700,000 千원이 더해져 豫算現額 52,032,655 千원, 支出 52,032,196 千원(100%)이다. 전용액 가운데 이 사업 몫이 얼마인지는 회의록으로 특정되지 않는다.

⁷⁰ 『第 131 回國會 經濟科學委員會會議錄』第 2 號(1986.11.5) 5면, 1985 年度 歲出決算 總括. 本處 研究開發支援 豫算額 86,656,079 千원에 轉用 89,769 千원. 轉出 110,314 千원.

⁷¹ 1984·1985년은 『第 123 回國會 經濟科學委員會會議錄』第 12 號(1984.10.30) 3면, 1986년은 『第 128 回國會 經濟科學委員會會議錄』第 5 號(1985.11.11) 5면, 1987년 예산안은 『第 131 回國會 經濟科學委員會會議錄』第 5 號(1986.11.12) 4면, 1987년 확정액과 1988년 예산안은 『第 137 回國會 經濟科學委員會會議錄』第 7 號(1987.10.21) 4면. 1987년도 예산안 530억이 국회 심의에서 550억으로 늘었으므로 예산안과 확정 예산을 구별해 쓴다.

⁷² 『第 131 回國會 經濟科學委員會會議錄』第 7 號(1986.11.18) 134면(韓國電子通信研究所 現況報告의 「半導體技術 開發」); 『第 133 回國會 經濟科學委員會會議錄』第 2 號(1987.5.11) 5면(科學技術處 「87 年度 主要業務計劃」의 「半導體 技術開發」). 뒤의 자료는 사업 기간을 「'86~'88」로 적었다.

조합은 한 차례 세워졌다가 작동하지 못한 뒤에 다시 결성된 것이다. 1983년 3월 한국전자기술연구소와 업체들로 구성된 반도체연구개발조합이 구미에 설립되었으나, 다섯 달 뒤 언론은 그 계획이 백지화될 것이라고 전하면서 “당초 참여키로 했던 4개 대기업체들이 독자적인 기술을 개발하려는 경쟁의식과 연구원들의 지방근무 기피”를 이유로 들었다. 그 무렵 현대전자와 삼성반도체통신은 각자의 생산공장을 짓고 있었다.⁷³ 제도 자체도 재원이 불기 전에는 작동하지 않아, 1978년에 설립 근거가 시행된 뒤 과학기술처는 “시행초기 4년간은 설립실적이 全無”했다고 적었고 정부출연금의 근거가 생긴 이듬해에 제1호 조합이 나왔다.⁷⁴ 곧 기업들이 모이지 않은 까닭은 각자 지을 여력이 있었기 때문이며, 삼성이 1984년 3월까지 세우겠다고 한 1차 양산공장 하나의 780억 원이 세 해 뒤 이 사업 전체의 879억 원에 가까웠다. 다만 창립총회를 두 주 앞둔 1986년 3월 조합 참여가 거론되던 한 기업의 사장은 반도체가 “어느한기업의 기술과 자금만으로 감당하기에는 벅찬 특성”을 지녔다고 적고 공동개발이 “기업간의 이해가 엇갈려 진척을 보지못했던 것이 사실”이라 밝혔다.⁷⁵

그 사이에 대통령이 직접 조합의 구성을 지시했다. 1984년 2월 22일 기술진흥확대회의에서 전두환은 “다른 업계도 기술개발을 활성화할 수 있는 협의체나 연구조합등을 구성, 활용하는 방안을 연구하라”고 지시했고, 같은 자리에서 64K D램 개발에 공이 큰 삼성반도체통신 임원에게 산업훈장을 수여했다.⁷⁶ 곧 1983년에 무너진 구상은 이듬해 대통령의 지시로 되살아났고, 그 자리에서 정부는 기업이 이미 낸 성과를 포상했다. 조합의 성립은 정부가 재원으로 묶은 결과이자 한 기업으로는 감당하기 어렵다는 인식이 함께 생긴 결과였다. 그 경위는 조합 사무국장이 1988년 대담에서 밝혔다 — 1986년 4월 10일 13개사로 창립총회를 열고 5월 24일 과학기술처의 설립인가를 받았으며 이사장은 삼성반도체통신 사장이 맡았고, 조합은 열한 개 공동연구개발과제를 추진하고 있었으며 4메가 D램은 그 가운데 하나였다.⁷⁷ 인가일이 조합육성법 시행일보다 앞서므로 인가의 근거는 기술개발촉진법이며 조합은 육성법 부칙의 경과조치 대상이었다.

총괄기관 자신의 문서도 같은 구조를 전한다 — 1987년 5월 『전자통신동향분석』은 조합이 조합사의 기술과 시설 능력에 따라 일을 나누고 한국전자통신연구원이 “연구개발을 총괄 관리”하며 서울대학교 부설 반도체공동연구소가 기초 연구와 연구인력을 지원한다고 적었다.⁷⁸

정부가 이 사업의 상대로 대기업 셋을 고른 것은 선호의 문제가 아니라 사업의 설계에서 나온 귀결이었으며, 그 설계에는 참여의 요건이 둘 들어 있었다. 첫째는 재원으로, 순수연구비 400억 원 가운데 조합사 부담이 100억 원이었으므로 참여하려면 자기 돈을 낼 수 있어야 했고, 이는 1981년 장관이 성과의 무상 양여를 “기술개발에 참여를 하고 투자를 한 업체”에 준다고 한 원칙과 짝을 이룬다. 곧 자기 돈을 낼 수 있는가가 참여의 자격이자 성과를 받을 자격이었다. 둘째는 설비로, 총괄기관은 조합이 “조합사의 기술과 시설 능력에 따라” 일을 나눈다고 적었다. 다만 웨이퍼를 가공하던 곳이 그 셋뿐이었던 것은 아니다 — 1984년 5월 한국산업은행은 가공에 참여한 업체로 삼성반도체통신·금성반도체·한국전자·대한전선과 그해 공장을 갖추는 현대전자의 다섯을 들었고, 상공부의 웨이퍼가공공장 신증설계획에도 삼성·금성·현대와 함께 한국전자가 올라 있었다.⁷⁹ 곧 설비를 가진 다섯 가운데 셋이 재원을 받았다. 여기에 과제의 총위가 더해진다 — 재가된 것은 완제품 기억소자로 자립도가 가장 높은 층이자 대기업이 맡던 층이며, 자립도가 가장 낮은 장비와 재료는 조합의 다른 부문에 있었을 뿐 이 사업의 과제가 아니었다.⁸⁰ 그런데 법은 오히려 그 반대를 조합의 요건으로 정해 두

⁷³ 「龜尾실리콘밸리 白紙化 — 財閥기업 共同참여기피, 개별計劃 추진」, 『매일경제』 1983년 8월 12일 7면. 현대전자는 경기 이천에, 삼성반도체통신은 경기 용인 10만 평 부지에 공장을 짓고 있었고 금성반도체와 대우전자는 서울 근교에 부지를 물색 중이었다. 1983년의 참여 대상은 현대·삼성·금성·대우 넷이었으나 1986년 사업의 참여사는 대우를 뺀 셋이다. 두 해 뒤에도 사정은 같아, 한 신문은 “반도체 연구조합 설립문제에 있어서도 독불장군군성을 버리지 못해 실행을 보지 못하고 있다”고 적었다.

⁷⁴ 權相遠(과학기술처 기술제도담당관실 기좌), 『産業技術研究組合의 現況과 支援施策』, 『중소기업진흥』 53(1988.7) 41~47면. 같은 글은 연구조합 제도의 계보를 1916년 영국의 Research Association에서 일본의 1961년 광공업기술연구조합법으로 잇고, 그 법이 “반도체·컴퓨터 등 오늘날 일본의 전자공업을 세계적 수준으로 끌어 올리는 데 커다란 기여를 한 것으로 알려지고 있다”고 적었다. 또 육성법 제6조가 조합원을 성과 이용자로 정한 취지를 “대기업과 중소기업, 모기업과 수급기업간의 「수직적 협동연구」”를 비롯한 여러 형태를 가능하게 하는 데 있다고 밝혔다.

⁷⁵ 柳達榮(韓國電子 사장), 「魔法의 돌 半導體」, 『매일경제』 1986년 3월 27일 3면. 필자는 반도체의 싸움이 “기업과 기업간의 경쟁을 넘어서 국가간의 경쟁으로 번지고 있다”며 “美 日의 半導體마찰이 격화되고 있음”과 국내의 공동연구조합 설립이 “그 쉼을 같이하고 있다”고 보았다. 한국전자는 조합 참여사에 들었으나 4메가 D램 사업의 조합사 셋에는 들지 않았다.

⁷⁶ 「분야별 「企業 협의체」 구성 — 全대통령 지시 情報교환·技術개발 促進」, 『조선일보』 1984년 2월 23일 1면. 서훈자는 산업훈장 銅塔의 李昇挺(삼성반도체통신) 등 열두 명이다. 같은 자리에서 대통령은 “과학기술의 진흥에는 바로 인력개발이 관건”이라며 기업이 길러 온 사람을 다른 기업이 스카우트하는 것이 “기업윤리에 벗어나는 일”이라 했고, 중소기업에 대해서는 모기업의 기술지원을 강조했다.

⁷⁷ 위의 대담, 57면. 조합은 1988년 시점에 열한 개 공동연구개발과제를 추진하며 각 과제에 주관사와 참여사를 구분했고, 세 분과위원회(서브 미크론급 설계·공정기술 / 산업용 및 주문형 반도체 / 반도체 소재·부품)를 두었다. 조합원 22개사와 이 과제의 조합사 3사를 구별해 쓴다.

⁷⁸ 위의 글, 75면. 서울대학교 부설 반도체공동연구소는 재가 문서의 관계부처 협조사항에 없는 기관이므로, 참여의 근거와 실제 역할은 확인 과제로 남긴다.

⁷⁹ 韓國産業銀行 調査部, 앞의 책 59~60면과 74면 〈표 38〉(출전은 商工部). 같은 표는 1987년 기준 생산능력을 삼성반도체 용인공장 960천매, 현대전자 이천공장 150천매, 한국전자 구미공장 150천매, 금성반도체 구미공장 100천매로 적었다. 곧 한국전자의 계획 생산능력은 현대전자와 같았다. 같은 책 74면은 정부가 1982년 전자공업고도화계획과 반도체공업육성계획을 발표하여 “대규모의 투자능력을 갖춘 재벌기업을 참여시켜 시설투자를 촉진”하고 있다고 적었다. 한국전자는 1986년 4월 조합 참여사에 들었으나 넉 달 뒤 재가된 4메가 D램 사업의 조합사 셋에는 들지 않았다.

⁸⁰ 이 문단의 수치는 각각 해당 각주에 출처를 밝혔다. 법의 요건은 산업기술연구조합육성법(법률 제3851호, 1986년 5월 12일 공포, 11월 13일 시행. 관보 제10336호 106~108면 원문 대조필) 제3조·제6조·제9조·제11조와 기술개발촉진법(법률 제3521호, 1981년 12월 31일

고 있었다 — 산업기술연구조합육성법 제3조는 조합원의 임의 가입·탈퇴와 결의권·선거권의 평등에 더하여 “특정 조합원의 이익만을 목적으로 사업을 수행하지 아니할 것”을 요건으로 들었고, 제6조는 조합원이 될 수 있는 자를 그 성과를 이용하는 자로 정했다. 조합이 인가된 1986년 5월의 근거법이던 기술개발촉진법 제10조의3은 조합을 “동일 또는 동종의 제품을 생산하는 사업자”의 조직으로 정했으므로, 반년 사이에 조합원의 범위가 같은 제품을 만드는 자에서 성과를 이용하는 자로 넓어진 셈이다. 그러나 재원이 가는 범위는 넓어지지 않았다. 나아가 조합이라는 형식 자체에 제도의 유인이 있었다 — 과학기술처가 정한 특정연구개발사업의 지원기준은 정부 지원 상한을 대기업에 연구개발비의 30퍼센트까지, 대기업 연구조합에는 50퍼센트까지, 중소기업과 그 조합에는 70퍼센트까지로 갈라 놓았다.⁸¹ 곧 같은 대기업이라도 조합을 결성하면 상한이 스무 퍼센트 올랐다. 조합의 결성은 지원 비율의 문제이기도 했다. 곧 참여를 줬던 것은 육성법 제11조가 정한 비용의 부과였다. 그리고 조합의 구성 자체가 제도 전체와 어긋나 있었다 — 과학기술처 담당관이 1988년에 정리한 바로는 그해 5월 기준 서른아홉 개 조합에 조합원이 568곳이었고 조합의 설립은 “대기업보다는 중소기업 중심으로 이루어져 왔다”고 하는데, 전기·전자분야 스물한 개 조합의 조합원 293곳 가운데 중소기업이 218곳이던 반면 한국반도체연구조합은 스물셋 가운데 대기업이 스물이고 중소기업이 셋이었다.⁸² 곧 이 조합은 중소기업을 위해 설계된 제도 안에서 예외였다. 이 사업의 재원을 받은 곳은 그 스물셋 가운데 셋이었고, 이듬해 언론이 세 기업 사이에 연구정보가 오간 적이 없다고 보도한 그 협조 의무는 법이 정관에 반드시 적게 한 것이었다. 장비를 만들던 스무 곳의 평균 자본금이 1억 8,000만 원이었으므로 조합사 한 곳이 낸 몫은 그 십 배를 넘었다. 격차는 참여의 요건에 처음부터 들어 있었다.

그런데 사업이 끝나던 무렵 언론은 그 공동연구의 실질을 의심했다. 1989년 5월 『매일경제』는 “4메가D램개발 성공이 반도체 3社の 공동연구의 소산이라고 발표했지만 실제로 3社간에 연구정보가 교류된 적은 없다”고 보도하고, 그 근거로 “이 프로젝트가 끝난 시점에도三星을 제외한金星 現代는 실험실수준의 개발성과도 나오지 않고 있는 것”을 들었다. 같은 기사는 “실제 연구개발에 필요한 기술은 로열티를 주고 외국서 도입하거나 공동사업 착수 이전부터 제각기 독자적인 연구개발을 해온 것으로 알려져 있다”고도 적었다.⁸³ 곧 총괄기관 체제가 문서상 작동한 것과 참여 기업 사이에 기술이 오간 것은 별개의 문제였다. 같은 진단이 이듬해 과학기술처가 발주한 연구에도 있다 — 1990년 4월 한국과학기술연구원은 이 사업을 「대형 정부·민간공동과제」의 대표 사례로 골라 분석하고 그 주요 사항을 「경쟁체제하의 참여 3사간의 연구개발활동」이라 적었다.⁸⁴ 그런데 그 별개임은 재가 문서 자체가 예정하고 있었다 — 문서는 기술 특성에 따라 분담·합동·개별 연구를 수행한다고 하면서 생산기술은 “개별연구”로 두어 “조합사별 독자 개발”을 하고 그 결과는 “기본 내용 공개”에 그친다고 규정했고, 설계기술만 “동일 장소에서 합동개발”하도록 했다. 대통령이 재가하면서 붙인 친필 지시가 “삼사는 공동운명체로서 연구소의 지휘하에 협조해야 함”이었던 것은 그 구조 위에 덧붙인 당부였다.⁸⁵

1980년대 중반 과학기술투자에서 민간 비중이 커졌다는 지표는 정책 전환의 대표적 증거로 인용되어 왔으나, 그 ‘민간’에는 정부가 매출액 비율로 출연을 의무화한 독점 공기업의 자금이 들어 있다. 그 사실은 같은 표의 두 가지 표기에서 확인된다 — 1988년판 『과학기술연감』은 총계가 한 자리도 다르지 않은 같은 표를 두 번 실으면서 괄호 안 수치의 주를 한 곳에서는 “참여기업 및 정부투자기관 부담분”으로, 다른 곳에서는 “민간부담액임”으로 적었다.⁸⁶ 특정연구개발사업의 민간부담은 1985년 142억 원에서 1986년 470억 원으로 3.3배 늘었고, 그 증가분에 공사 출연이 들어 있다.

개정) 제10조의3이며, 부칙 제2항은 기술개발촉진법으로 설립된 조합에 시행 후 여섯 달 안에 정관을 고쳐 인가받도록 했다. 시행령(대통령령 제12094호, 1987년 3월 19일)의 설립인가기준은 조합이 인가된 1986년 5월보다 뒤의 것이므로 그때의 인가에 적용된 것으로 볼 수 없다. 조합의 정관은 아직 찾지 못했다.

⁸¹ 과학기술처, 『특정연구개발사업 시행5년』 (1987.12) 24면 〈표 II-3〉과 27~29면. 같은 책 23면은 내부 규정의 이름을 「특정연구개발사업 처리규정」으로 적고 29면은 「기술료 사용지침」이 1984년 8월 제정·시달되었음을 밝힌다. 재가 문서가 「특정연구과제관리지침」이라 적은 것과 이름이 다르므로 두 규정의 관계는 확인해야 한다. 기술료는 기술개발촉진법 시행령 제13조의6에 따라 정부가 부담한 연구비 상당액 이상을 5년 안에 징수하도록 되어 있었다.

⁸² 위의 글 〈표 2〉. 같은 표는 한국반도체연구조합의 이사장을 삼성반도체 대표 강진구, 설립일자를 1986년 5월 24일, 소재지를 전자회관으로 적었다. 조합원 수가 조합 사무국장이 같은 해 대담에서 밝힌 스물둘과 하나 다른데 기준 시점의 차이로 보인다.

⁸³ 「半導體육성 효율성 없다 — 國策사업계속 추진 論難」, 『매일경제』 1989년 5월 19일 9면. 같은 기사는 정부의 직접지원금액을 4메가 D램 400억 원, 16메가 D램 600억 원으로 적어 「순수연구비의 75퍼센트」와 층위가 다르므로 대조가 필요하며, 삼성이 연구계약 체결 전에 16메가 D램의 실험실 개발 성공을 발표하고 「1년 반 전부터 독자적인 개발을 추진해 왔다」고 해명했다고 전한다. 비판을 목적으로 한 보도이므로 「연구정보가 교류된 적이 없다」는 진술은 사업 보고서와 대조해야 한다.

⁸⁴ 朴元勳·邊炳文, 「特定研究開發事業의 投資成果分析 模型開發 및 效率의 推進을 위한 管理시스템에 관한 研究」(한국과학기술연구원, 1990.4, 과학기술처 발주) 요약문 15~18면. 과제를 연구비 100억 원과 자금부담 주체로 갈라 넷으로 나누었으며 국가주도 대형은 전자교환기, 정부·민간공동 대형은 이 사업과 주전산기였다. 특성비교표는 이 사업의 기업화 애로요인을 「실용화 연구부족」으로 적고, 연구소의 능력차이와 정부의 행정적 뒷받침이 미친 영향을 모두 「부정적」으로 평가했다.

⁸⁵ 위의 문서 4·5면. 대통령 친필은 두 줄로 “전자통신연구소장은 전연구원의 인사권을 장악해야 하며”와 “삼사는 공동운명체로서 연구소의 지휘하에 적절 협조해야 함”이다. 같은 문서 5면의 표는 분담연구를 기본기술, 합동연구를 설계기술, 개별연구를 생산기술에 배정하고 결과 활용을 각각 조합사 상호활용·조합사 공동활용·기본내용 공개로 갈랐다. 곧 세 방식 가운데 생산기술만 각자의 생산라인에 맞추어 따로 개발하도록 되어 있었다.

⁸⁶ 『科學技術年鑑』(1988년판), 32면 〈표 2-8〉과 34면 〈표 2-9〉의 총계행. 두 표의 총계가 194,573(140,145)백만 원으로 같다.

더구나 그 비중 변화는 시장에서 저절로 일어난 것이 아니라 정부가 미리 정해 둔 수치였다. 1982년 10월 과학기술처가 국회에 보고한 제5차 계획 기간의 투자목표는 정부와 민간의 비율을 1981년 60 대 40에서 1986년 45 대 55로 바꾼다고 적었고, 그 방법으로 든 것이 “유인시책을 통한 민간투자의 확대”다.⁸⁷ 곧 민간 비중의 상승은 정부가 계획하고 유인한 결과이며, 나아가 그 상승은 정부가 잡은 목표를 넘어섰고 정부는 그것을 되돌리려 했다. 1987년 8월 과학기술처 기술정책실장은 국회에서 “80년대에는 정부 대 민간의 비율이 약 70 대 30이었습니다. 그러나 한 6년이 흐르면서 그 비율이 역전이 되어서 지금 86년말 현재 민간이 76퍼센트 정부가 24퍼센트밖에 되지 않습니다”라고 밝히고, 앞으로 “2001년까지 (...) 30퍼센트까지는 정부에서 담당하겠다는 것이 저희들의 목표”라고 덧붙였다. 일본을 뺀 다른 선진국은 정부 몫이 최소 40~50퍼센트라는 설명도 함께였다.⁸⁸ 곧 1980년대 후반의 민간 비중 상승은 국가 개입의 후퇴를 뜻하지 않았을 뿐 아니라, 정부 자신이 그것을 과도하다고 보고 있었다.

성과를 누가 갖는가에 대해서는 계획 문서와 법령이 서로 다르게 정하고 있었다. 다만 계획 문서의 문언은 부처의 일반 규칙을 옮긴 것이었다 — 과학기술처는 정부·민간공동연구과제의 공업소유권을 “연구개발비 부담비율에 따라 주관연구기관과 참여기업이 공동으로 소유”하게 하고 참여기업이 일정 기간 안에 기업화하지 않으면 그 실시권을 제3의 기업에 부여한다고 정해 두었다.⁸⁹ 공동개발안은 “연구성과는 참여조합사와 정부의 공동소유로 하고 국가가 지정하는 제3의 기업에도 공개”한다고 규정한 반면, 기술개발촉진법 제10조와 그 시행령 제15조는 성과를 일단 국가에 귀속시킨 뒤 신청과 계약을 거쳐 무상으로 넘겨주는 구조였고 제3자의 활용은 신청에 의한 유상 이용이었다. 같은 조 제2항은 정부에 귀속된 연구기기와 설비도 무상으로 양여할 수 있게 했으니, 연구기자재비 479억 원으로 사들인 장비가 그 대상이 될 수 있었다.

그런데 이 물음은 사업이 시작되기 다섯 해 전 국회에서 이미 반도체를 예로 들어 제기되었고, 주무장관의 답변은 계획 문서와 다른 방향을 가리켰다. 1981년 11월 기술개발촉진법 개정안을 심사하던 한 야당 의원이 “반도체의 경우 (...) 공동으로 개발했을 때에 어떻게 될 것인가”를 알기 쉽게 설명해 달라고 요청하자, 과학기술처장관은 정부가 출연하고 기업이 투자하고 대학이 참여한 경우를 상정한 뒤 “기술개발에 참여를 하고 투자를 한 업체에 무상으로 양여를 할 수 있는 우선권이 있습니다”라고 답했다. 이유는 실무적이었다 — “그렇지 않고는 도저히 기업에서 자기 돈을 대가지고 자기네 사람을 세 가지고 같이 연구하자고 하지 않을 것입니다.” 장관은 참여하지 않은 기업에 혜택이 돌아가지 않아 “한 쪽에 편중하는 등 굉장한 문제가 생길 것”이라고 인정하면서도 “현재는 경험이 없습니다”라고 덧붙였다.⁹⁰

그리고 그 규칙이 정해지는 자리에 기업이 있었다. 조합 창립총회를 한 달 앞둔 1986년 3월 상공부는 다섯 달 뒤 열릴 모임에서 조합의 참여범위와 자금관리, 기술특허관리운영, 기술공동도입 연구대상의 선정을 논의하며 그 자리에 “관계부처와三星金星現代等 기업대표 및 전자공업진흥회 간사장”이 참석한다고 밝혔다.⁹¹ 곧 자원과 특허의 관리가 기업 대표가 참석한 자리에서 논의되었다. 조합 자체는 그보다 넓게 결성되어, 발족 이틀날 보도는 참여사로 삼성반도체·금성반도체·현대전자에 더하여 한국전자·아남산업·대우통신과 소재를 만들던 럭키소재·풍산금속을 들었고, 조합의 3년 계획 1,205억 원을 4메가 D램 등 초대규모 집적회로의 설계·공정에 855억 원, 통신·산업용과 주문형 반도체에 173억 원, 반도체 소재와 부품 개발에 177억 원으로 나누었다.⁹² 곧 소재와 부품은 조합의 과제에 처음부터 있었고 그것을 만들던 기업도 조합원이었다. 다만 자원의 일흔한 퍼센트가 설계·공정으로 갔고, 넉 달 뒤 재가를 받아 확정된 것은 그 가운데 4메가 D램 부문이었다.

그 우선권은 사업이 끝날 무렵 부처의 공식 방침으로 표명되었다. 1989년 8월 과학기술처 기술정책실장은 “첨단기술 연구계획의 수립이나 심의회구성때 정부와 기업관계자를 함께 참석”시키고 “기술개발과정에서 얻게되는 특허 의장등 공업소유권은 개발에 참가한 관련업체가 무상으로 이용할 수 있게” 하겠다고 밝혔다.⁹³ 곧 1981년에 “현재는 경험이

⁸⁷ 『第 114 回國會 經濟科學委員會會議錄』 第 7 號(1982.10.27) 6면, 「5 次計劃期間中 科學技術投資目標」.

⁸⁸ 『第 135 回國會 經濟科學委員會會議錄』 第 2 號(1987.8.12) 3면, 科學技術處 技術政策室長 崔永洛의 답변.

⁸⁹ 위의 책 28~29면. 국가주도연구과제의 공업소유권은 주관연구기관이 소유하되 기업화를 위해 관련 기업에 양여하거나 실시권을 우선 부여하도록 유도한다고 적었다. 곧 재가 문서의 「참여조합사와 정부의 공동소유로 하고 국가가 지정하는 제3의 기업에도 공개」라는 문언은 이 일반 규칙을 옮긴 것이다.

⁹⁰ 『第 108 回國會 經濟科學委員會會議錄』 第 14 號(1981.11.24) 6·9면. 질의는 李寅鎔 위원(民韓黨), 답변은 科學技術處長官 李正五. 장관은 같은 답변에서 半導體의 예로 「LSI」를 들었다.

⁹¹ 「VLSI 共同개발 — 政府·민간기업들 研究組合 결성추진」, 『매일경제』 1986년 3월 13일 9면. 참여 주체는 전자통신연구소와 한국과학기술원, 민간기업 삼성·금성·현대·한국전자이며 결성 실무는 전자공업진흥회가 맡았다. 이 시점의 참여 기업은 넷이었고 조합에는 넷이 모두 들어갔으나, 재가된 4메가 D램 사업의 조합사는 셋이다. 상공부는 “최첨단기술의 개발을 국가적 과제로 책정, 중점적으로 추진한다는 방침”을 함께 밝혔다.

⁹² 「초대규모 집적회로로 千 2 百億 들여 開發 — 政府·업계 3년간」, 『경향신문』 1986년 4월 11일 5면. 같은 기사는 자금의 30퍼센트는 정보부조로, 70퍼센트는 「첨단기술공동연구자금」으로 10년 이내 연 5퍼센트의 장기저리 융자라 적었고, 참여 주체로 전자통신연구소와 삼성반도체·금성반도체·현대전자·한국전자·아남산업·대우통신·럭키소재·풍산금속 등 13개사를 들었다. 아남산업·풍산금속·럭키소재는 뒷날 리드프레임과 에폭시 봉지재와 웨이퍼를 맡는 기업들이다. 이 1,205억 원과 재가된 879억 원의 관계는 재가 문서가 참여 주체를 「半導體研究組合(1 分科組合社)」로 적음으로써 확정된다.

⁹³ 「첨단연구과제 선정때 관련기업 참여시켜」, 『한국경제』 1989년 8월 19일. 박승덕 과학기술처 기술정책실장이 대한상공회의소 조찬담회에서 밝힌 것이다.

없습니다”라던 것이 여덟 해 뒤에는 부처의 방침이 되었고, 기업은 성과를 무상으로 쓰는 데 더하여 그 성과를 정하는 심의회에도 참여하게 되었다.

같은 자리에서 성과를 국고로 회수할 장치가 요구되었으나 채택되지 않았다. 그 장치는 뒷날 다른 부처의 사업에는 들어갔다 — 1987년 시작된 상공부의 공업기반기술개발사업은 출연에 “기술개발 성공시 5년 균등상환”이라는 조건을 붙였다. 그런데 이 사업의 재가 문서에는 그 장치가 들어가 있다 — 「연구비 상환」 항목은 정부와 공사 지분의 순수연구비를 “특정연구과제관리지침에 따라 참여기업이 해당 제품 판매시에 총괄연구기관에 기술료로 상환”하고 산업기술향상자금은 “해당 기금 상환 조건에 따라 참여조합사가 상환”하도록 정했다. 곧 1981년에 미뤄졌던 회수 장치가 다섯 해 뒤에는 문서에 명문으로 들어갔다. 그러나 징수는 그만큼 이루어지지 않았다 — 1994년 과학기술정책관리연구소가 정리한 특정연구개발사업 전체의 기술료 실적을 보면 1991년까지 계약된 313억 8,000만 원 가운데 실제 징수액은 64억 6,600만 원으로 다섯에 하나였고, 보고서는 “‘83~’86 기간중에 계약된 기술료 중의 상당부분이 현재까지도 징수되지 않고 있는 것으로 미루어 기업과 출연(연) 간의 상당한 견해차이 내지는 애로점이 있는 것으로 판단된다”고 적었다.⁹⁴ 1981년에 회수 장치를 두자는 요구가 나왔을 때 장관이 “아직 운영경험이 없기 때문에” 가장 간단한 출연금 형태로 해 두자고 답한 것이 그 시작이었다.⁹⁵

사업이 실제로 남긴 것은 3차년도 연구보고서의 초록에 수치로 적혀 있다.

“본과제의 최종 목표는 0.8 μ m 선폭의 4M DRAM 개발 (...) 최종 연구결과를 보면 0.8 μ m 4M DRAM의 수율 20% 수준인 양산 시제품과 총사업기간 동안 특허 및 실용신안을 포함한 공업소유권이 157건 출원된 바 있으며 기술문서는 2,452건이 작성되었다.”⁹⁶

수율 20퍼센트는 만든 것 가운데 쓸 수 있는 것이 다섯에 하나였다는 뜻이다. 곧 도달점은 양산에 앞선 시제품이었다.

특허 자료를 보면 성과의 귀속은 계획 문서의 규정과도 법령의 국유 원칙과도 어긋난다. 1986년부터 1989년까지의 출원 394건을 추려 권리자를 집계하면 한국전자통신연구소와 한국전기통신공사의 공동 명의가 215건, 연구소 단독이 128건, 공사 단독이 5건이며 ‘대한민국’ 등 국가 명의를 한 건도 없다. 그 가운데 반도체 관련 87건만 보면 공동 명의가 44건, 연구소 단독이 38건이고 국가 명의를 역시 없다.⁹⁷ 국가 명의의 출원은 한 건도 없고, 계획 문서가 지목한 “참여조합사와 정부”라는 조합도 나타나지 않으며, 실제 권리자는 사업을 관리한 연구기관과 돈을 낸 공기업이다. 이는 1986년 계획 문서의 문언과는 어긋나지만 1981년 장관이 국회에서 설명한 운영 방식과는 오히려 맞으므로, 규정과 실제의 괴리는 실무의 관행과 계획 문서의 문언이 애초에 서로 달랐던 데서 왔다.

이 출원들이 사업의 성과라는 것은 시기와 명칭과 발명자로 뒷받침된다. 반도체 관련 출원은 1986년 3건, 1987년 11건, 1988년 40건, 1989년 32건으로 사업 기간에 겹치고, 명칭이 사업 보고서의 목차와 대응하며, 발명자 가운데 강상원·김보우·강진영은 1차년도 보고서의 참여연구자 명단에 있다. 다만 회로 선을 가늘게 만드는 연구는 사업보다 두 해 앞선 1984년부터 같은 이름으로 국회에 보고되고 있었으므로, 사업은 이미 하던 연구의 목표를 크게 올린 것이다.

조합에 참여한 세 기업 쪽 자료를 함께 보면 두 계통이 완전히 갈라져 있다. 1986년부터 1989년까지의 반도체 출원을 계통으로 갈라 보면 총괄기관 계통이 연구소 단독이거나 공사와 공동으로 87건, 조합사 계통이 삼성·현대·금성 각자 단독으로 825건이며, 양자의 공동 명의와 국가·조합 명의는 각각 한 건도 없다.⁹⁸

두 계통이 갈라져 있다는 것은 뒷날의 특허 자료로만 드러나는 사실이 아니라 사업이 한창이던 때 국회가 이미 지적인 바이기도 하다. 1987년 9월 한 여당 의원은 “과학기술처의 기술은 기술대로 따로 많은 투자를 해서 개발을 하고 업체

⁹⁴李喆遠, 「共同研究성과의 企業化를 위한 참여기업의 技術獲得戰略」(科學技術政策管理研究所, 기본연구 94-06, 1994.2) 90면 <표 3-15>. 출전은 과학기술처, 『특정연구개발사업 기업화 사례집(1982~1991)』(1992). 이 표는 특정연구개발사업 전체의 것이며 이 사업 하나의 내역이 아니다. 같은 보고서 82면은 공업기반기술개발사업이 시작되자 과학기술처가 “부처간 역할분담의 차원에서” 연구조합 주도 과제로 지원을 확대했다고 해석했다. 白彰鉉, 「産業技術研究組合의 效率의 育成方案에 관한 研究」(과학기술정책연구평가센터, 연구보고 89-16, 1989.10)는 두 사업의 보조금을 성공하면 기술료로 징수하고 실패하면 면제하는 “조건부 융자 형태”로 묶고, 1982~88년 조합 참여섯 가운데 서른이 191건의 과제에 2,628억 원을 썼다고 집계했다.

⁹⁵위의 회의록 6·9면. 요구는 裴成東 위원(民主黨), 답변은 科學技術處長官 李正五.

⁹⁶한국전자통신연구원, 「초고집적 반도체기술 공동개발」 1차년도(연구책임자 경상현, 1987.6, TRKO200200001249)·2차년도(1987.11, TRKO200200001803)·3차년도(1989.6, TRKO200200003061). 세부과제로 「위탁 연구 지원 과제」·「연구 수행 관리」 등이 있다. 초록과 목차만 확인했으며 원문은 로그인 또는 기관 인증이 필요해 열람하지 못했다. 후속 사업은 「초고집적 반도체기술(차세대 기억소자) 공동개발」(1989~1991)이다.

⁹⁷특허청 KIPRIS 내려받기 자료(특허/ 폴더, 원본 750행)를 출원번호 기준으로 중복 제거해 485건을 얻고 그 가운데 1986~1989년 출원 394건을 분석했다. 반도체 관련 87건은 IPC 분류와 명칭 어휘로 추렸다. 「출원인」 열은 현행 법인명으로 갱신된 표기이고 「최종권리자」 열이 당대 명의를 보존하므로 후자를 기준으로 집계했다. 권리 종별은 특허 376건과 실용신안 18건이다.

⁹⁸특허청 KIPRIS 내려받기 자료(특허/ 폴더, 원본 3,960행)를 같은 방법으로 판독했다. 중복 제거 후 3,953건이며 1986~1989년 출원이 3,391건, 그중 반도체 관련이 825건이다. 출원인이 둘 이상인 건은 52건뿐이며 대부분 외국 기업의 계열사 간 공동출원이다. 삼성반도체통신은 1988년 삼성전자에 합병되었으므로 최종권리자 열에서는 삼성전자로 표기된다. 정리는 [research/source_card_patent_applicants_1986_1989.md](#) § 4-1.

는 업체별로 개발을 하지 않으면 안된다”는 것을 “업체와 기술과의 괴리현상”이라 불렀고,⁹⁹ 1985년 국회 검토보고는 조합 대부분이 “조합원이 직접 연구개발에 참여하지 않고 있으며 일부 비용만을 자체 부담하고 정부의 특정연구개발사업의 지원금을 받아 정부출연연구소에 위탁하여 연구개발을 수행하고 있는 실정”이라고 적었다.

정부와 공기업이 낸 몫에서 나온 성과는 연구기관과 공사 이름으로, 기업이 낸 몫에서 나온 성과는 각 기업 이름으로 돌아갔고 둘을 잇는 공동 명칭은 없다. 곧 「공동개발」이라는 이름 아래에서 국가와 기업은 재원을 나누어 내되 성과는 나누지 않는 분업을 하고 있었다.

제2절 기반기술 부문의 배제와 자체 개발 능력의 한계

1989년 6월의 3차년도 보고서는 기대효과와 하나로 “16M DRAM급 이상 차세대 반도체기술 개발을 위한 기반구축”을 들어, 이 사업이 다음 세대의 개발을 준비하는 단계로 설계되어 있었음을 보여 준다.

정부 문서도 같은 방향을 가리키며 재원의 방식도 남았다. 1989년판 『과학기술연감』은 정보산업기술 분야에서 가장 먼저 개발할 국책과제로 초고집적반도체, 곧 16메가 D램과 64메가 D램을 들었고¹⁰⁰, 같은 해 과학기술정책연구소가 정리한 지원제도 목록에는 「유가하락재원에 의한 산업기술향상자금」이 용자 항목으로 여전히 올라 있다.¹⁰¹

그러나 사업이 끝난 그달 정부출연연구기관의 진단은 다른 이야기를 한다. 1989년 12월 산업연구원은 우리 반도체산업의 문제점 넷 가운데 하나로 “기반기술 취약 및 자체개발능력 부족”을 들며 “자체기술개발능력이 부족하여 조기에 선진기술을 확보하기 위해서는 기술을 도입하여야 하나 선진국의 첨단기술제공기피로 어려움을 겪고 있다”고 적었다.¹⁰²

이 진단이 가리키는 한계는 네 층위로 나뉘며 넷 모두 사업 자신의 문서와 당대의 통계로 확인되는데, 그 한계는 지원이 미치지 않은 자리, 곧 중소기업이 맡고 있던 부문에서 가장 뚜렷했다.

첫째, 도달점이 완제품의 양산이 아니었으니 출발점을 함께 보아야 뜻이 분명해진다. 사업이 시작되기 두 해 전인 1984년 10월 한국전자기술연구소의 반도체 과제는 회로 선 굵기 2.5~5마이크로미터 수준의 설계와 2.5~3마이크로미터 수준의 공정이었고, 이듬해 6월 통합된 총괄기관은 그해 계획을 3마이크로미터 수준의 설계기반 구축과 2마이크로미터 수준의 소자·공정 기술개발이라고 국회에 보고했다. 사업의 목표는 그것을 0.8마이크로미터로 좁히는 것이었으니 세 배가 넘는 도약이었다.¹⁰³ 3차년도 보고서가 최종 결과로 적은 것은 그 굵기를 목표대로 줄인 시제품이 되 만든 것 가운데 쓸 수 있는 것이 다섯에 하나인 상태였다. 시제품과 양산 사이에는 같은 공정을 반복해도 같은 물건이 나오게 만드는 일이 남아 있었고, 그 일이 사업 기간 안에 끝나지 않았다.

둘째, 만드는 데 쓰는 장비와 재료를 스스로 대치 못했으며 이는 사업이 진행되는 동안 정부 자신이 과제로 인정한 바이기도 하다. 1987년 10월 국회에 제출된 이듬해 예산안의 중점시책방향은 “대외 기술의존 탈피를 위한 기계류 부품 소재의 국산화”를 항목으로 들었다.¹⁰⁴ 1988년의 실태 보도는 그 격차가 제도에서 비롯한 것이기도 함을 밝힌다. 당시 국내 반도체장비산업은 한국표준산업분류에 항목조차 없었고, 국산화를 시도한 업체는 수요업체의 외면으로 어려움을 겪었다. 삼성반도체통신·금성반도체·현대전자를 비롯한 제조업체는 장비를 완제품 그대로 직접 수입해 썼는데 여기에는 제도의 유인이 있었다 — 조립업체가 장비 완제품을 수입할 때에는 관세 혜택을 받았으나 국내 중소 장비업체가 부품을 수입해 조립·판매할 때에는 같은 혜택이 없었다.¹⁰⁵ 그 격차를 상공부는 사업이 끝나는 무렵부터 거듭 수차례 밝혔는데 어느 것이나 한 자릿수였다 — 1990년 12월 발표에서 1989년 기준 국산화율은 4퍼센트에 못 미쳤고 장비 생산업체의 평균 종업원은 78명이었으며, 상공부는 그 위험을 “일본 등 주요생산국들이 반도체장비의 공급을 무기화할 가능성”으로 적었다.¹⁰⁶ 반도체는 설계와 공정만으로 만들어지지 않고 노광·식각·검사 장비와 고순도 재료가 함께 있어야 하는데, 이 사업의 총사업비 879억 원 가운데 연구기자재비가 479억 원으로 절반을 넘었다. 곧 사업비의 과반이 장비를 사들이는 데 들어갔고, 그 장비는 수입품이었다. 1988년 국내 반도체설비투자 8억 달러의 90퍼센트 이상을 미국과 일본에서

⁹⁹ 『第 137 回國會 經濟科學委員會會議錄』 第 2 號(1987.9.24) 1~2면, 梁慶子 위원(民主正義黨) 질의. 組合 실태 진단은 『第 127 回國會 經濟科學委員會會議錄』 第 2 號(1985.8.28) 3면.

¹⁰⁰ 『科學技術年鑑』 (1989년판), 221면.

¹⁰¹ 김선봉·박석지, 「기술의 산업화 방안」, 『전자통신동향분석』 4권 1호(1989.4), 83면.

¹⁰² 朱大永, 「急變하는 世界속의 韓國半導體産業 II」, 『産業動向』 7권 12호(産業研究院, 1989.12), 52·59·60면.

¹⁰³ 『第 126 回國會 經濟科學委員會會議錄』 (1984.10) 한국전자기술연구소 현황보고의 반도체 과제, 『第 137 回國會 經濟科學委員會會議錄』 (1985.6) 한국전자통신연구소 현황보고. 선 굵기의 단위는 마이크로미터이며 값이 작을수록 앞선 기술이다.

¹⁰⁴ 『第 137 回國會 經濟科學委員會會議錄』 第 7 號(1987.10.21) 4면. 같은 항목의 앞머리는 「科學技術 跳躍을 위한 國策研究開發事業의 強化」이다.

¹⁰⁵ 「半導體생산장비 국산화 시급 — 業體 대부분 外國제품만 선호, 정부차원 지원 育成策 아쉬워」, 『매일경제』 1988년 8월 29일 8면. 같은 기사는 16메가·64메가 D램부터는 개발 시기가 미국·일본과 비슷해져 장비 구입이 순탄하지 않으리라는 우려와, 일본·미국 업체가 핵심 장비를 제때 공급하지 않음으로써 국내 반도체산업의 발전을 견제할 수 있다는 관측을 함께 실었다. 아울러 그해 8월 70여 사가 「한국 반도체장비협회」를 결성하고 한국표준산업분류에 반도체장비산업을 추가하는 일을 첫 과제로 삼았다고 전한다.

¹⁰⁶ 「반도체 생산장비 국산화율 4%」, 『조선일보』 1990년 12월 20일 7면; 『한국경제』 1989년 1월 13일·8월 30일. 상공부가 밝힌 국산화율은 1989년 1월에 「10%에도 못미치는」, 같은 해 8월에 2.4퍼센트, 1990년 12월에 1989년 기준 4퍼센트 미만이었다. 뒤의 둘은 기준 연도가 달라 어긋나지 않는다 — 2.4퍼센트는 1988년 장비 생산액 126억 원을 그해 설비투자액 5,216억 원으로 나눈 값이고 4퍼센트는 1989년 생산액 318억 원을 기준으로 한 값이다. 두 계획 모두 국산화를 추진하면서 동시에 「제조설비용 도입장비에 대해서는 관세를 감면」하기로 했다.

들어왔고, 사업에 응자한 한국산업은행이 이듬해 정리한 자립도는 설계기술 40퍼센트·재료 10퍼센트·장비 3퍼센트로 완제품에서 멀어질수록 낮았으며, 같은 조사는 회로를 새기는 노광장비에 대하여 “국산화 추진실적은 全無함”이라고 적었다.¹⁰⁷

소재 부문에서도 국산화는 이 사업의 바깥에서 이루어졌으며 재원을 얻는 경로가 달랐다. 반도체 칩과 리드프레임을 잇는 지름 25마이크로미터의 금선은 1985년 무렵까지 전량 수입에 의존했는데, 이를 국내에서 처음 만들어 낸 곳은 종업원 수가 적은 한 소재업체였다. 그 업체는 1982년에 착수해 1985년 시제품 생산에 이르렀으나 공장을 세울 자금은 대표가 살던 집을 저당 잡히고 민간 투자회사로부터 6억 원을 얻어 마련했고 1986년에야 양산에 들어갔다. 이 사업이 879억 원을 대기업 셋에 배분하던 바로 그 해다. 그리고 양산이 시작되자 한 대기업이 서독 업체와 기술을 제휴하고 반제품을 수입해 가공하는 방식으로 여섯 달 만에 같은 품질의 제품을 공급하기 시작했다.¹⁰⁸

곧 이 사업의 한계는 부문의 문제이자 기업 규모의 문제였다. 반도체 장비를 만들던 곳은 1988년 기준 예순두 곳이었는 데 생산실적을 가진 곳은 스무 곳뿐이었고 평균 자본금 1억 8,000만 원에 종업원 마흔네 명이었다. 그 스무 곳이 한 해에 만든 장비의 값이 126억 원이며 이 사업에 배정된 돈은 879억 원이었다. 국내 열 곳을 추린 목록에서 그들이 납품한 곳은 대부분 삼성·금성·현대였다.¹⁰⁹ 곧 장비와 재료를 만드는 쪽은 중소기업이었고 그것을 사는 쪽은 대기업 셋이었으며, 정부의 재원은 사는 쪽으로 갔다. 그리고 제1절에서 본 두 요건을 채울 수 있는 쪽도 사는 쪽뿐이었다. 그 쪽이 산업에서 차지하던 자리도 작았다 — 1982년 국내 반도체 생산에서 웨이퍼를 가공하던 네 곳의 몫은 1.4퍼센트였고 단순 조립가공 스물두 곳이 98.4퍼센트를 차지했다.¹¹⁰

셋째, 참여 기업이 사업이 진행되는 동안 같은 세대의 기술을 해외에서 사 오고 있었다. 산업연구원의 기술도입 현황표는 1988년 12월 현대전자가 일본 기업으로부터 1메가 D램과 4메가 D램의 기술을 도입한 것과 1987년 12월 삼성전자가 텍사스 인스트루먼트와 서로의 특허를 쓰기로 합의한 것을 심는다. 사업이 개발하겠다고 한 바로 그 세대의 기술이 같은 기간에 계약으로 들어오고 있었던 것이다. 그 도입은 사업 이전부터의 방식이었고 조건도 무거웠다 — 1983년 1월 국내 업계의 기술도입은 선불금에 더해 순매출액의 2퍼센트에서 반도체 소자 순판매액의 6.5퍼센트에 이르는 경상기술료를 무는 것이었다. 그리고 그 방식의 한계를 기업이 먼저 말했다 — 같은 달 삼성반도체통신 사장은 “이제 외국 업체와 기술제휴로 반도체기술을 도입하는데는 한계가 있다. 외국기업도 우리가 필요한 첨단기술은 이전시켜주지 않으므로 직접 개발하는 방향으로 나아가야 한다”고 밝혔다.¹¹¹

통상 압력은 사업이 진행되는 동안 참여 기업에 실제로 닥쳤다. 1987년 9월 국회에서 한 의원은 “수원에 있는 삼성반도체가 미국 TI사와의 특허분쟁”으로 “미국무역위원회의 수입금지조치”가 내려져 “우리 무역업계와 생산업계에 커다란 충격”을 주고 있다고 밝히고, “현대전자회사도 이와 비슷한 사례가 발생할 여지가 있다”고 덧붙였다.¹¹² 사업에 참여한 세 기업 가운데 둘이 걸려 있었다.

정부 자신도 자체 개발과 기술 도입을 기술 수준에 따라 갈라 두었다. 1989년 8월 반도체장비 산업발전 5개년계획은 국내 기술이 매우 취약한 웨이퍼 가공장비는 “선진국과 기술제휴로 조립생산을 추진하되 부품에 대해서는 국산화”하고, 개발 여력이 있는 조립장비는 독자 개발하며, 선진국에서도 연구 중인 차세대 장비만 정부주도 과제로 삼는다고 정했다. 곧 기술을 사 오는 것은 정책의 한 갈래로 설계되어 있었다.

넷째, 그 도입마저 막히고 있었다는 점이 특히 중요한데, 정부와 연구소가 애초에 그런 경로에서 도입이 첫 단계였기 때문이다. 1982년 한국전자기술연구소가 국회에 보고한 기본운영목표는 선진기술의 흡수 과정을 “기술도입 → 특점영

¹⁰⁷ 韓國産業銀行 技術部, 『國內 半導體産業의 技術競爭力 提高方案』(特別調査研究, 1990.7), 要約 i-vii면. 같은 요약의 생산요소별 기술수준표는 메모리 IC의 조립을 95, 가공을 90으로 매기면서 재료를 20, 장비를 10으로 매겼다. 국내 장비업체 62곳 가운데 생산실적을 가진 곳은 스무 곳뿐이고 평균 자본금 1.8억 원·종업원 44명이었다(77~81면). 웨이퍼 가공장비 가운데 국산화된 여섯 품목은 하나를 뺀 나머지의 납품처가 모두 연구소였고, 그 하나도 미국 기업과 기술제휴로 만든 것이었다. 조사 주체가 이 사업의 용자기관이므로 외부의 평가가 아니라 재원을 댄 쪽의 자기 점검이다.

¹⁰⁸ 「「집념의 鍊金術」로 첨단소재 國産化 — 金正제업 바탕 細金線 개발성공」, 『조선일보』 1990년 7월 23일 23면. 업체는 美京社, 제품은 골드 본딩 와이어, 투자회사는 (주)한국금용기술, 경쟁에 나선 대기업은 東洋화학이다. 東洋화학은 이 사업의 참여 3사가 아니므로 같은 시기 부품·소재 부문에서 대기업이 취한 방식을 보이는 것이다. 인물 기사이므로 회사 자료와 대조할 필요가 있다.

¹⁰⁹ 韓國産業銀行 技術部, 『國內 半導體産業의 技術競爭力 提高方案』(1990.7), 77~80면. 업체는 외국장비의 국내 무역대리업(31곳), 자체개발 추진 전문제조업체(22곳), 자체 수요용 생산업체(5곳), 외국기업 국내지사(4곳)로 나뉜다. 한·일 비교는 79면 표IV-8이며, 열 곳의 납품처는 80면 표IV-9다. 보고서는 장비산업을 「첨단산업육성 및 중소기업육성의 양자를 모두 만족할 수 있는 요건을 갖춘 산업」이자 「일부 장비를 제외하면 중소기업에 적합」한 것으로 규정했다.

¹¹⁰ 韓國産業銀行 調査部, 앞의 책 50면 〈표 22〉(출전은 電子工業振興會). 같은 절은 1983년 반도체 총생산액 860백만 달러의 95.5퍼센트를 수출하고 총수요 913백만 달러의 92.2퍼센트를 수입에 의존했다고 적으며, 그 까닭을 “外國人投資業體가 原材料 輸入에서 完製品化까지 全過程을 輸出위주”로 하는 성격에서 찾았다.

¹¹¹ 「걸음마 10년 — 「半導體산업」 한국의 現場」, 『조선일보』 1983년 1월 20일 5면. 금성반도체는 미국 에이티엔티에서 소자기술을 들여오며 선불금 180만 달러와 소자 순판매액의 6.5퍼센트를 내기로 했고, 삼성반도체통신은 서독 아이티티에서 도면과 마스크 기술을 제공받는 데 선불금 450만 달러를 주었다. 같은 기사는 일본이 “우리 기업의 기술추진에 놀라 공장견학조차 꺼리는 등 기술단속을 강화”하고 있다고 적고, 기술 수준을 선진국이 초고집적회로 수준인 데 비해 한국은 중간규모집적회로 수준이라 했다.

¹¹² 『第 137 回國會 經濟科學委員會會議錄』 第 2 號(1987.9.24) 6면. 같은 회의록 1면에는 「301 條 337 條 타결 이후」라는 표현으로 1986년 한미 통상협상이 배경으로 언급된다.

구사업 → 자체기술개발능력”이라는 순서로 도해했고, 초고집적회로에 대해서도 “기술도입 → 개발 및 기술정착”으로 적었다.¹¹³ 곧 자체 개발은 도입한 기술을 소화한 뒤에 오는 것으로 설계되어 있었다.

그 첫 단계가 막히면서 경로 전체가 어긋났다. 산업연구원의 진단이 자체 개발 능력 부족과 선진국의 기술 제공 기피를 한 문장에 붙여 적은 까닭이 여기에 있다. 자체 개발이 아직 이루어지지 않은 채로 기술을 사 오는 것마저 어려워진 상태가 사업이 끝나던 시점의 조건이었다.

그런데 이 한계는 사업이 끝난 뒤에 드러난 것이 아니라 시작되기 두 해 전에 재원을 댈 기관이 이미 진단해 둔 것이었다. 1984년 5월 한국산업은행 조사부는 반도체산업의 전후방 파급효과를 들어 “기계공업, 화학공업, 소재공업 등 제 반분야에서의 기술진보가 반도체 기술향상을 가능케” 한다고 적고, “국내 반도체산업의 대외의존도가 높은 중요한 이유 중 하나는 성장과정에서부터 관련산업이 충분히 발전하지 못하여 수출지향적일 수밖에 없었기 때문”이라 진단한 뒤 “균형있는 산업정책”을 처방했다. 같은 보고서는 “중소규모의 전문업체 육성이 바람직하며 이를 위해서는 세제상 특혜 등 유인책이 강구되어야” 한다고도 적었다.¹¹⁴ 그러나 두 해 뒤 조합이 세운 1,205억 원의 계획에서 소재·부품 부문은 177억 원이었고, 넉 달 뒤 재가를 받아 확정된 것은 완제품 기억소자 부문이었다.

이 넷을 합치면 사업이 이룬 것과 이루지 못한 것이 같린다. 사업은 4메가 D램을 만들어 내는 공정을 국내 연구진이 한 번 통과해 보게 했다. 그러나 그것을 안정적으로 되풀이해 생산하는 일, 만드는 데 필요한 장비와 재료를 스스로 대는 일, 그리고 다음 세대를 남의 기술 없이 시작하는 일은 사업이 끝난 시점에도 이루어지지 않았다. 그리고 이 방식은 품목을 가려서, 한국산업은행은 마이크로프로세서에 대하여 “국책 연구개발과제로 업체공동개발 노력을 시도하였으나 응용능력 및 S/W 개발능력 부족으로 DRAM 같은 성과를 보지 못하였음”이라고 적었다.¹¹⁵

그 편중은 정부 자신이 인정한 바이기도 하다. 1988년 9월 상공부는 중소기업 기술고도화 촉진법의 제정 근거로 “현행 기술개발촉진법이 자체기술개발이 가능한 대기업위주로 돼있어 중소기업의 (...) 기술연구조합의 결성등 중소기업공동연구를 촉진시키기에는 한계가 있다”는 판단을 들었고, 같은 자리에서 첨단기술산업육성 임시조치법으로 “투자규모의 일정액에 대해 정부의 출연을 의무화”하려 했다.¹¹⁶ 곧 1986년에 한 차례 이루어진 출연을 법률로 상례화하려 하면서 그 제도가 대기업 위주로 운영되어 왔음을 근거로 삼은 것이다. 재원에서도 부처의 경계가 흐려져 1989년 상공부는 공업발전기금 875억 원 가운데 차세대 기억소자에 80억 원을 배정했다.¹¹⁷

선진국의 기술보호는 한국이 맞닥뜨린 외부 조건이기만 한 것이 아니라 상대국 안에서 정부와 기업이 맺은 관계의 산물이었다. 1984년 미국의 반도체칩보호법은 자국 반도체 업계의 요구에서 나왔고, 1986년의 제소는 한 기업이 제기한 것이었으며, 이듬해 수입을 막은 것은 그 제소를 받아들인 정부 기구였다. 그리고 사업이 끝나가던 무렵 상대국의 대응은 한층 조직화되었다 — 1987년 8월 미국 국방성과 주요 반도체 기업 열세 곳이 출자한 세마테크가 발족했고 1989년 6월에는 IBM 주도로 4메가 D램을 생산하기 위한 US Memories가 설립되었다.¹¹⁸ 그것은 다국적기업이 공정을 배치하는 방식과도 맞물려 있었다 — 1991년 과학기술정책연구소는 미국계 반도체 기업의 국제분업을 1976~79년과 1985~88년으로 견주어 설계와 최종검사가 신흥공업국으로 옮겨 가는 동안에도 연구개발과 마스크 제조만은 옮겨 가지 않았음을 보이고 “미국·일본·EC 이외의 지역에 연구·개발이나 마스크 제조를 위해 투자한 일이 없다”고 적었다.¹¹⁹ 곧 한국의 기업이 기술을 사 오지 못한 것은 그 나라의 기업이 요구하고 그 나라의 정부가 응한 결과였으며, 제1장에서 본 관민 공

¹¹³ 『第 114 回國會 經濟科學委員會會議錄』 第 13 號(1982.11.17) 31면, 韓國電子技術研究所 現況報告 「2. 基本運營目標」의 圖解.

¹¹⁴ 韓國産業銀行 調査部, 『尖端産業의 開發戰略』(特別研究, 1984.5) 81-83면. 같은 책 77면은 반도체산업이 “정부와 업계의 일체적인 노력이 없이는 큰 성과를 기대하기 어려운 특성”을 지녔다 하고, 78면은 “민간기업과 연구소가 참여한 기술연구조합의 설립을 촉진”할 것을 처방했으며, 79면은 “정부는 투자능력 있는 대기업의 반도체산업 참여를 유도하여 투자를 촉진하고 있으나”라고 당시의 정책을 적었다. 한국산업은행은 이 사업의 용자기관이다.

¹¹⁵ 위의 책, 29-30면. 표II-12는 기술격차를 D램 1년, 마이크로프로세서 8년으로 적고 격차가 가장 큰 품목의 기술습득 방법을 「기술도입」으로 표시했다. 같은 조사는 D램의 격차가 개발 시점에서 64K의 6년에서 4메가의 2년으로, 양산 시점에서 4년에서 1년으로 좁혀졌다고 계량했다(33면 표II-14). 「개발」과 「양산」의 정의는 밝혀져 있지 않다.

¹¹⁶ 「경제환경변화 대처책 특별법제정 검토」, 『한국경제』 1988년 9월 29일. 입법은 여러 부처가 각자 법안을 만드는 방식으로 진행되어 1989년 4월 과학기술처가 초안을 작성한 뒤 상공부 등이 법안을 작성했고 경제기획원이 조정했다(『매일경제』 1990년 2월 6일 3면). 1986년의 의원회가 입법에서도 되풀이된 것이다. 그럼에도 입법은 좌절되어, 경제기획원이 편중지원이 경쟁을 저해한다는 점과 우루과이라운드를 앞두고 “불필요한 통상마찰을 일으킬 소지가 크다”는 점을 들어 1990년 9월 제정을 포기했다(『매일경제』 1990년 9월 29일 1면).

¹¹⁷ 「올해 공업발전기금 875억원 지원」, 『한국경제』 1989년 3월 1일. 1989년 배분은 기술개발 775억 원(기계류·산업용 전자기기)과 그 부품의 시제품 개발 485억, 신소재·신기술 110억, 공동취약기술 50억, 소프트웨어 50억, 차세대기억소자 80억)과 섬유업종 합리화 시설 개제 100억 원이다. 동일인 한도는 3억 원이었다.

¹¹⁸ 미국의 사례는 1987년 8월 국방성과 주요 반도체 기업 열세 곳이 출자해 발족한 세마테크, 1989년 6월 IBM 주도로 4메가 D램을 생산하기 위해 설립된 US Memories다. 미국 반도체산업협회가 1985년 6월 일본을 무역대표부에 제소한 국면에서 마이크로이 반덤핑을, 텍사스 인스트루먼트가 지적재산권 침해를 걸었다. 최용호, 앞의 논문, 88-90면. 이는 일본을 상대로 한 제소이며 삼성반도체통신에 대한 것이 그 연장인지는 확인해야 한다.

¹¹⁹ 김환석·장영배, 「한국산업의 기술종속과 자립의 전망에 대한 기초연구」(과학기술정책연구소, 1991.8) 85-89면 〈그림 3-2〉·〈그림 3-3〉(출전은 Henderson, 1976~79년에는 연구개발과 마스크 제조·웨이퍼 제작·최종검사까지 미국이 맡고 조립만 아시아로 넘겼으나, 1985~88년에는 설계와 검사가 홍콩·싱가포르·대만·한국으로 옮겨 가고 조립은 말레이시아·필리핀이 주된 생산지가 되었다. 그 까닭은 신흥공업국의 임금 상승과 훈련된 인력의 공급이다. 이 글의 관심은 종속이론의 검토에 있으므로 본고는 공정 배치의 사실만 취한다.

동개발의 방식이 이 시기에 상대국에서 다시 확대되고 있었다. 이렇게 보면 본고가 국내에서 물은 정부와 기업의 관계는 상대국에서도 같은 방식으로 물어야 하는 것이 된다.

이 사업이 더 긴 국책개발 계보의 일부였다는 판정은 그 뒤를 보아야 확인되므로, 1980년대 이후의 전개를 한 문단으로 밝혀 둔다. 사업의 후속으로 「초고집적 반도체기술(차세대 기억소자) 공동개발」이 1989년부터 1991년까지 같은 총괄기관 아래 이어졌고 1990년에는 16메가 D램의 제품기술 개발이 별도 과제로 편성되었으며, 1992년 선도기술개발사업의 반도체 부문 연구기획을 주관한 것도 한국반도체연구조합이었다. 제6공화국이 들어선 뒤에도, 3저 호황이 끝나고 통상 압력이 거세지는 가운데에도 이 지원 방식은 존속했다. 다만 그것을 법률로 상례화하려던 시도는 1990년에 통상마찰의 우려로 중단되었으므로, 존속한 것은 운운이었다. 특정 정권보다 오래 지속된 방식이었던 것이다.¹²⁰ ## 맺음말

본고는 1980년대 중반의 산업정책 전환을 국가 개입의 후퇴가 아니라 부처와 재원을 달리하는 지원 방식으로의 재배치로 파악한다. 상공부가 공업발전법으로 선별 지원을 폐기하는 동안 과학기술처는 기술개발촉진법과 조합육성법으로 지목형 지원을 존속시켰고, 1986년 7월의 업무영역 조정이 그 이원화를 공식화했다. 재원은 공기업의 매출액 연동 출연과 산업은행 융자로 국고 밖에서 조달되었고, 사업은 국회와 행정부의 조정 장치 양쪽 밖에서 확정되었으며, 사업이 끝난 뒤에도 이 방식은 다음 세대의 과제로 이어졌다.

그런데 이 사업에 대한 서술은 시점이 내려올수록 국가의 조직을 지워 왔으며, 그 변화는 네 시점의 문헌을 견주면 드러난다.

총괄기관은 1986년 11월 국회 보고에서 “초고집적 반도체기술 산·학·연 공동개발 착수”라 적었으나 반년 뒤인 1987년 5월에는 “초고집적 기억소자 개발체계를 구성 기술개발에 착수”로 바꾸어 공동개발이라는 말을 뺐다. 산업연구원은 1987년 6월 “공과에 대해서는 아직도 평가가 분분하고 그 성패에 대해서도 전망이 불투명한 상황”이라 유보했다가 1989년 12월에는 사업명 없이 “1988년 4M DRAM을 각각 삼성·금성·현대가 개발”했다고 적었다. 1991년 12월 과학기술정책연구소는 사업을 서술하되 ‘자력성장기(1988~)’의 기점으로 명명했고, 2017년 『과학기술 50년사』는 이 사업을 계보에서 빼고 1992년 사업을 “최초의 장기 대형 사업”이라 적었다.

같은 기관이 같은 국회 보고 계열에서 반년 사이에 산·학·연 공동개발이라는 말을 뺐다. 다만 두 보고는 항목 구성이 달라서 서술 단위가 같지 않으므로 두 표기를 나란히 제시하는 데 그친다.¹²¹ 서사는 단선적으로 형성되지 않았고, 특히 1989년 12월의 서술이 문제적이다 — 879억 원의 국책 공동개발사업이 이름 없이 사라지고 세 기업이 ‘각각’ 개발한 것으로 배열되었으며 그것도 정부출연연구기관의 지면에서였다.¹²² 『과학기술 50년사』가 2017년에 보인 구조가 사업이 끝났던 그해에 이미 나타났다. 총괄기관의 위상에 대한 평가도 갈려, 사업 당시 조합·총괄기관·연감이 모두 ‘총괄관리’라 한 반면 1991년 과학기술정책연구소는 “연구의 진행을 총괄하는 간사기관”이라 하고 “그 개발의 주체는 민간기업”이라 적었다.¹²³

서사에서 국가가 지워지는 이 변화는 사업이 남긴 것과 견줄 때 뜻이 분명해진다. 사업이 남긴 것은 다섯에 하나만 쓸 수 있는 시제품과 출원인이 불분명한 공업소유권 157건이었고, 끝난 달에 정부출연연구기관은 ‘자체개발능력 부족’을 문제점으로 들었다. 곧 ‘자력’이라는 명명은 당대의 자기 진단과도 어긋난다.

이 사례가 1980년대 한국사에 대해 갖는 함의는 이렇다. 권위주의 정부가 자유화를 표방하면서도 특정 기업을 지목해 대규모 재원을 투입할 수 있었던 것은 제도적 조건의 산물이었다 — 국고 밖의 재원을 동원할 근거가 1981년에 마련되어 있었고, 공기업의 출연이 ‘민간부담’으로 계상되었으며, 대통령의 재가가 심의를 대신할 수 있었다. 곧 1980년대 중반의 ‘민간주도’란 국가의 개입이 다른 이름과 다른 회계로 옮겨 간 상태였다.

다만 그 개입을 정부가 기업을 일방적으로 동원한 것으로 읽어서도 안 된다. 앞선 연구들은 정부의 역할이 기업의 전략을 조절하고 보조하는 데 가까웠음을 밝혀 왔고,¹²⁴ 이 사업에서도 기업은 계획의 수립에 참여했고 진행되는 동안 자기

¹²⁰ 한국전자통신연구원, 「초고집적 반도체기술(차세대 기억소자) 공동개발」 1차년도(1989.91)와 「16M DRAM 제품기술 개발」(박광오, 1990.3); 한국반도체연구조합, 「21世紀 先導技術 開發事業; 超高集積 半導體(256 DRAM) 研究企劃(案)」(김창수, 1992.4). 모두 서지와 목차만 확인했다. 투자계획은 1,900억 원으로 정부 600억(과기처 250·상공부 100·체신부 250)과 기업 1,300억이며, 『한국경제』 1989년 1월 16일에 전한 250억은 과기처 몫만이다. 앞 사업에서 갈라져 있던 두 부처의 재원이 여기서는 한 사업에 합쳐졌다.[^후속투자]

¹²¹ 『第131回國會 經濟科學委員會會議錄』第7號(1986.11.18) 134면과 『第133回國會 經濟科學委員會會議錄』第2號(1987.5.11) 86면.

¹²² 위의 글, 52면. 산업연구원 『産業動向』 7-12(1989.12)는 “1987년 1M DRAM, 1988년 4M DRAM을 각각 三星, 金星, 現代가 개발하였다”고만 적었다. 1987년 6월의 유보는 金龍烈, 「日本 半導體産業의 構造轉換과 國際分業의 展開」, 『世界經濟動向』 5-6(産業研究院, 1987.6), 29면.

¹²³ 최영락, 「반도체기술 발전을 위한 자체기술능력 축적에 관한 연구」(과학기술정책연구소, 정책연구 91-18, 1991.12), 47면. 발전과정을 유아가·기반구축기·성장기·자력성장기(1988~)로 구분한 것도 같은 보고서다.

¹²⁴ 배석만, 「1970년대 초 조선산업의 수출전문산업 전환기 국가와 기업」(2021) 358면 — 정부의 역할은 전환을 「선도」했다기보다는 민간 기업의 전략 추진을 ‘조절’하고 ‘보조’하며 따라가는 것」이었다.

이름으로 특허를 냈으며 같은 세대의 기술을 따로 사들였다. 본고가 복원하는 것은 정부가 만든 지원 방식이며, 기업이 무엇을 계산했는가는 기업 쪽 사료를 얻은 뒤의 과제로 남긴다.